Konnektomla Sınırlandırılmış *Drosophila* Beyin Modellerinin Simülasyon Tabanlı Sınanması: Dopaminerjik Nöron Kaybının Sınırları ve Parkinson Hastalığına Yönelik Öngörüler

Kaan Tiftikçi

Bağımsız araştırmacı; kurumsal bağlantısı bulunmamaktadır. Yazışma: kaantiftikci@outlook.com

Önbaskı taslağı · 30 Ekim 2026 · Kod ve veri: github.com/kaantiftikci/connectome-lif-lesions · Sürüm: v1.0.1 · Arşiv: doi:10.5281/zenodo.23817806 · bioRxiv kategorisi: Nörobilim

ÖZET

Drosophila beyninin tüm beyin konnektomları artık her iki cinsiyet için de erişilebilir durumdadır. Bu konnektomlar üzerinde geliştirilen leaky integrate-and-fire (LIF) modellerinin duyusal-motor devrelerin yanıtlarını yüksek doğrulukla öngörebildiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, aynı modellerin *Drosophila*'da öğrenme ve Parkinson hastalığı modelleri açısından temel öneme sahip dopamin-bağımlı süreçleri de simüle edip edemediği henüz sınanmamıştır. Bu çalışmada FlyWire dişi konnektomunu (138.639 nöron) ve MaleCNS erkek konnektomunu (164.606 nöron) temel alan, hücre tipi çözünürlüğünde bir lezyon çerçevesi oluşturulmuştur. Simülatör, yayımlanmış referans modelle karşılaştırılarak doğrulanmıştır (nöron başına ateşleme hızı korelasyonu: 0,963). Ardından PAM, PPL1, PPL2 ve PPM1 dopaminerjik kümelerindeki ilerleyici nöron kaybının ağ çıktısını altı uyaranlık bir batarya, embodied bir davranış modeli ve fenotipten olası lezyonu kestiren amortize edilmiş bir ters çıkarım modeli aracılığıyla nasıl etkilediği değerlendirilmiştir.

Varsayılan model rejiminde 16 PPL1 nöronunun kaybı, fenotipi 16 rastgele merkezi nöronun kaybına kıyasla altı kat daha fazla değiştiriyordu. Bu etki, mantar gövdesi çıkış nöronlarına uzanan üç belirgin bağlantı hattı üzerinden ortaya çıkıyordu: PPL105 → MBON13, PPL103 → MBON31 ve PAM08 → MBON29. Ancak bu özgüllüğün bir model artefaktından kaynaklandığı saptanmıştır. Denenen tüm koku girdileri, modeli Kenyon hücrelerinin %75'inin ateşlediği ve çıkış nöronlarının yaklaşık 160 Hz'de doyuma ulaştığı, beyin geneline yayılan bir attractor durumuna sürüklüyordu. APL inhibisyonunu güçlendirerek Kenyon hücrelerinin seyrek aktivitesini (%3,8) yeniden sağlamak, dopaminerjik lezyonların ölçülebilir etkilerini ortadan kaldırdı. Otuz iki dopaminerjik alt tipin 1.000 rastgele lezyonuyla eğitilen ters çıkarım modeli, attractor rejiminde altı alt tipi geri kestirebilirken seyrek kodlama rejiminde hiçbir alt tipi güvenilir biçimde belirleyemedi (surrogate model R^2: sırasıyla 0,52 ve −0,02). Seyrek rejimde tüm PPL1 kümesinin kaybına bağlı fenotipik uzaklığı (1,74), denemeler arası gürültü tabanının (1,91) altında kaldı; 307 rastgele nöronun kaybı ise 1,84 uzaklık oluşturdu. Bu sonuçlar, koşullanma verilerine uydurulan dopamin-modülatör katmanıyla da ve referans sinaptik ağırlığın yaklaşık %27 altındaki ve üstündeki değerlerde de

korundu. Daha yüksek sinaptik ağırlıkta dopaminerjik etki ancak ağ yeniden attractor sınırına yaklaştığında belirginleşti.

Bu sınırlamanın yapısal-dinamik bir nedeni vardır: doğal reinforcer'lar (şeker, acı ve su) ile mekanosensör girdiler PAM veya PPL1 nöronlarını etkinleştirmemektedir (0 Hz). Buna karşılık şeker tat nöronları, iki sinaps uzaklıkta bulunan 69 PAM nöronuna bağlantıyla ulaşabilmektedir. Modelde dopaminerjik nöronları etkinleştiren tek girdi kokuya bağlı attractor. Yol analizi, şeker tarafından etkinleştirilen nöronların PAM'a projeksiyon yapan relay nöronlarına en fazla 1,9 mV girdi sağladığını gösterdi; bu hattı 16 kata kadar güçlendirmek dahi PAM nöronlarını ateşletmedi. Canlı *Drosophila*'da şeker ödülünü taşıdığı bilinen oktopaminerjik nöronlar ise şeker girdisi almamakta ve PAM'a çok az sinaps göndermektedir. Buna karşılık acı tat girdisi, giriş ve çıkış bağlantıları dört kat güçlendirildiğinde ateşlemeyi başlatan, tanımlanabilir 20 relay nöronu üzerinden PPL1'e ulaşabilmektedir. Bu bulgu, iletim darboğazının konumuna ilişkin sınanabilir bir öngörü sunmaktadır.

Yakın tarihli bir amiloid patolojisi simülasyonunda kullanılan nöron kaybı protokolünü (Jo, 2026) her iki rejimde yeniden uygulandığında, hub hasarının en ağır ve antihub hasarının en hafif etki oluşturduğu sıralama yeniden elde edilmiştir. Bununla birlikte, tüm beyin aktivitesine dayalı ölçümün tek bir APL nöronunun kaybıyla işaret değiştirebildiği gösterilmiştir. Ödül yolunun tek bir ekstrasinaptik terimle modele eklenmesi, başlangıçtaki negatif sonucu sınanabilir bir öğrenme modeline dönüştürdü: davranış çalışmalarında iştah belleğiyle ilişkilendirilen ve kokuya yanıt veren tüm çıkış nöronları bu modelde şekerle eşleşme sonucunda öğrenme gösterdi. Öğrenme kapasitesi, kompartmana göre değişen sessiz bir rezerv sergiledi; PAM kaybı %50'ye ulaştığında öğrenme korunuyor, %75'te hangi nöronların kaybedildiğine bağlı olarak değişiyor ve %90'da ortadan kalkıyordu.

Model, *Drosophila* Parkinson modelleri için de sınanabilir öngörüler üretti. Konnektom verileri, PPL1 nöronlarının nöron başına medyan sinaptik yükünün PAM nöronlarınınkinden 12 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sıralama, *parkin* ve *PINK1 Drosophila* modellerinde bildirilen bazı nöron kaybı örüntüleriyle örtüşüyor. Kayıp sırası belleğin ne zaman bozulacağını belirlerken hareket ve pasif aktivite ölçümleri kaybı saptayamıyor. Kayıptan önce edinilmiş bellek korunurken yeni bellek oluşturma kapasitesi azalıyor. Tonik dopamin yerine koyma öğrenmeyi geri kazandırmıyor; kapı mekanizması tonik düzeye uyum sağlayamazsa plastisiteyi öğrenmeyle ilişkili kompartmanlarda uygunsuz biçimde etkinleştirebiliyor. Sonuç olarak, mevcut parametrelerle konnektomla sınırlandırılmış LIF modelleri yapısal hasarı sıralayabilse de reinforcement sinyalini dopaminerjik nöronlara iletemiyor. Tek bir açık ekstrasinaptik terim, bu modellerin dopamin-bağımlı öğrenme ve nöron kaybı için öngörü üretmesini sağlayabiliyor. Kullanılan tüm araçlar açık kaynak koduyla yayımlanmıştır.

GİRİŞ

Erişkin *Drosophila* beyninin tam sinaptik bağlantı haritası, dişi için FlyWire (Dorkenwald ve ark., 2024; Schlegel ve ark., 2024) ve Eylül 2026'dan itibaren erkeğin tüm merkezi sinir sistemi için MaleCNS (Berg ve ark., 2026) kapsamında erişilebilir durumdadır. Shiu ve ark. (2024), sinaptik işaretleri öngörülen nörotransmiterlere göre atanan ve tek bir sinaptik ağırlık dışında serbest parametre içermeyen bir LIF ağının, hangi nöronların tat uyaranlarına yanıt verdiğini ve hangi nöronların beslenme ile temizlenme davranışlarını desteklediğini, etkinleştirme ve susturma deneyleriyle %91 uyum içinde öngörebildiğini göstermiştir. Aynı mimari daha sonra erkek konnektomuna da uygulanmış ve amiloid benzeri hasarın simülasyonunda kullanılmıştır (Jo, 2026).

Drosophila, Parkinson hastalığının en yaygın kullanılan hayvan modellerinden biridir. *parkin* ve *PINK1* mutantlarında PPL1 ve PPM kümelerindeki dopaminerjik nöronların yaşla birlikte dejenere olduğu ve tırmanma performansının gerilediği bildirilmiştir (Whitworth ve ark., 2005; Yang ve ark., 2006; Wang ve ark., 2006). α-sinüklein modellerinde ise mantar gövdesinin β′ lobuna projeksiyon yapan bir PAM alt kümesinin kaybı, hareket performansındaki gerilemeyle ilişkilendirilmiştir (Riemensperger ve ark., 2013). Dopaminerjik nöronlar aynı zamanda çağrışımsal belleğin öğretici sinyalini sağlar: ödül ve ceza bilgisi PAM ve PPL1 nöronlarına ulaşır; bu nöronlar da kendi kompartmanlarında Kenyon hücresi–çıkış nöronu sinapslarının plastisitesini düzenler (Aso ve ark., 2014; Hige ve ark., 2015; Owald ve ark., 2015).

Bu olguları yeniden üretebilen konnektom tabanlı bir model, hücre tipi çözünürlüğünde ilerleyici lezyonları davranışsal sonuçlarla ilişkilendirmeye ve ters problemi, yani gözlenen bir fenotipi hangi lezyonun açıklayabileceğini hesaplamalı olarak araştırmaya olanak tanıyacaktır. Bu çalışmada Shiu modelinin söz konusu amaçları destekleyip desteklemediği sınanmıştır. Lezyon ve readout çerçevesi, amortize edilmiş ters çıkarım modeli, dopamin-modülatör uzantısı, NeuroMechFly üzerinde embodied davranışsal readout ve erkek konnektomuna yönelik uygulama hattı oluşturulmuştur. Modelin dopaminerjik sinyalinin koku kaynaklı bir attractor artefaktından doğduğunu ve reinforcement sinyalinin dopaminerjik nöronlara ulaşmadığı gösterilmektedir. Çalışmanın temel bulgusu bu negatif sonuçtur; geliştirilen araçlar ise ikincil katkıyı oluşturmaktadır.

SONUÇLAR

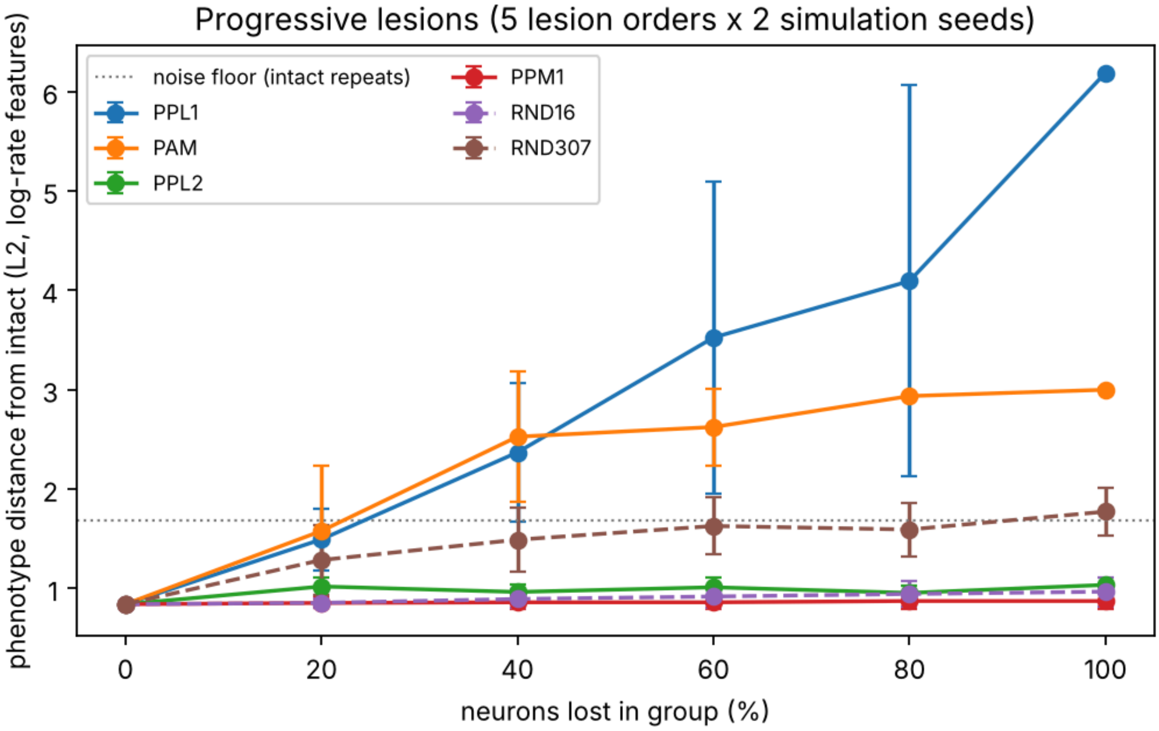
Simülatörün Doğrulanması ve Lezyon Çerçevesi

Referans LIF modeli NumPy kullanılarak yeniden uygulanmış ve yayımlanmış Brian2 çıktısıyla karşılaştırılmıştır. Referans protokolde (21 şeker tat nöronu, 200 Hz, FlyWire 630 tabloları), referans modelde etkin olan 448 nöron üzerinden hesaplanan nöron başına ateşleme hızı korelasyonu 0,963'tür. Referansta 5 Hz'nin üzerinde ateşleyen 333 nöronun 320'si yeniden elde edilmiştir. Bu uygulamada etkin olup referansta sessiz kalan yedi nöronun tümü 10 Hz'nin altında ateşlemiştir. Her zaman adımında yalnızca dinlenim potansiyelinden uzaklaşmış nöronlar güncellendiği için, tek çekirdekte gerçekleştirilen 1 saniyelik tüm beyin simülasyonu yaklaşık 10 saniyede tamamlanmıştır.

Lezyonlar hücre tipi çözünürlüğünde tanımlanmış ve her grup için kayıp oranı olarak ifade edilmiştir. Nöronlar, sabit bir rastgele sıraya göre seçilmiştir; bu nedenle %40'lık bir lezyon, %20'lik lezyonda kaybedilen nöronların tümünü de içerir. Üç lezyon mekanizması değerlendirilmiştir: nöronun ağdan çıkarılması, çıkışlarının susturulması ve sinaptik ağırlıklarının ölçeklenmesi. Fenotip, 654 boyutlu bir vektör olarak tanımlanmıştır. Bu vektör, altı uyaran altında ölçülen 109 readout popülasyonunun ortalama logaritmik ateşleme hızını içerir. Readout popülasyonları; inen nöron tipleri ile çıkış nöronu tiplerinden, modelin kararlı bir çalışma rejiminde kalmasını sağlayacak biçimde seçilmiştir. Altı uyaran şeker, su ve acı tat nöronlarını; tek bir koku glomerülünü (ORN_DM1); rüzgâr ve yerçekimi uyaranlarına yanıt veren mekanosensör nöronları ve baş kıllarına ait mekanosensör nöronları kapsar. Sağlam ağ tekrarları arasındaki denemeler arası gürültü tabanı, 1,68 L2 uzaklığı olarak hesaplanmıştır.

Varsayılan Rejimde İlerleyici Dopaminerjik Lezyonlar

Modelin varsayılan çalışma rejiminde 16 PPL1 nöronunun kaybı, fenotipi sağlam ağdan 6,19 L2 birimi uzaklaştırmıştır. Bu değişim, 16 rastgele merkezi nöronun kaybıyla oluşan uzaklığın (0,97) yaklaşık altı katıdır ve gürültü tabanını (1,68) belirgin biçimde aşmaktadır. PAM kümesindeki 307 nöronun tamamının kaybı 3,00 uzaklık oluştururken, aynı sayıda rastgele nöronun kaybı 1,77 uzaklık oluşturmuştur. PPL2 (8 nöron) ve PPM1 (16 nöron) kümelerinde ise saptanabilir bir etki görülmemiştir (sırasıyla 1,04 ve 0,87). Her veri noktası için beş lezyon sıralaması ve iki simülasyon seed'i kullanılmıştır.



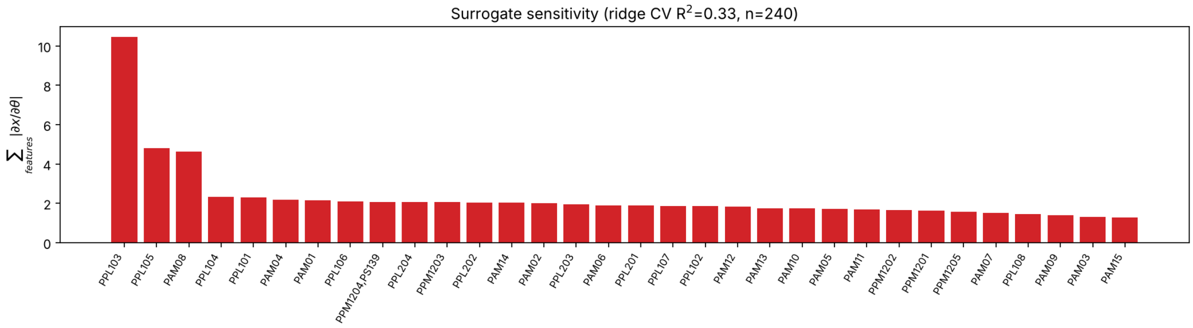
Şekil 1. Attractor rejiminde ilerleyici lezyon eğrileri. PPL1, PAM, PPL2 ve PPM1 kümeleri ile 16 ve 307 nöronluk rastgele merkezi kontrol gruplarında kaybedilen nöron oranına karşı sağlam ağdan fenotipik uzaklığı gösterilmektedir. Değerler beş lezyon sıralaması ve iki simülasyon seed'i üzerinden ortalama ve standart sapma (SS) olarak verilmiştir. Noktalı çizgi, sağlam ağ tekrarları arasındaki gürültü tabanını göstermektedir.

PPL1 lezyon eğrisi kademeli bir rezerv örüntüsü göstermemektedir. %60 kayıp düzeyinde fenotipik uzaklığı, lezyon sıralamasına bağlı olarak 1,96 ile 6,28 arasında değişmiş; belirli nöronlar kaybedildiğinde tam kayıp düzeyindeki etkiye hızla ulaşılmıştır. Bağlantıların izlenmesi bu sonucu açıklamaktadır: etkilenen her çıkış nöronu, dopaminerjik girdisinin neredeyse tamamını tek bir alt tipten almaktadır. Bu nedenle yanıt kademeli değil, ya hep ya hiç biçimindedir.

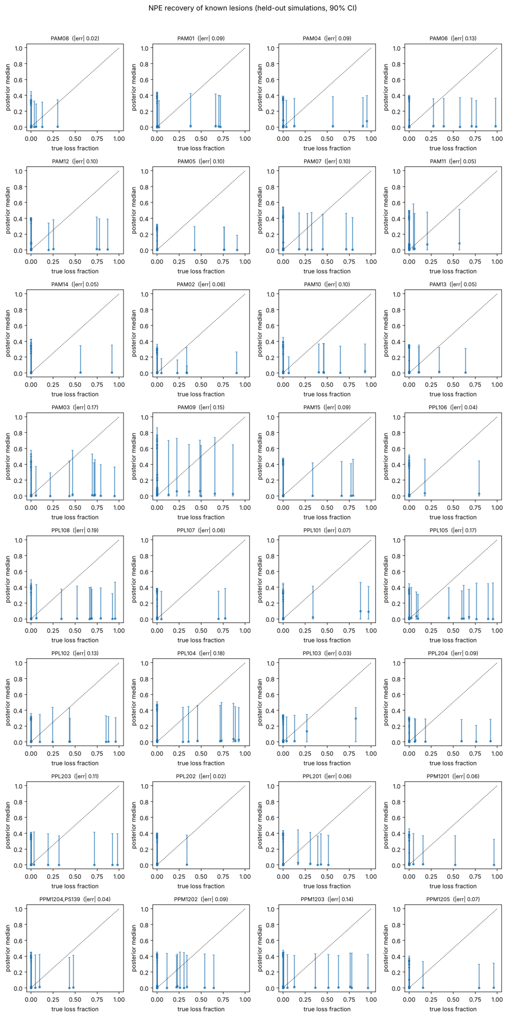
Tablo 1. Dopaminerjik alt tipler ile en güçlü biçimde etkilenen çıkış nöronları arasındaki doğrudan bağlantılar.

Dopaminerjik alt tip	**Çıkış nöronu**	**Doğrudan girdi (mV)**	**İkinci en güçlü dopaminerjik girdi (mV)**
PPL105	MBON13	78,6	1,4
PPL103	MBON31	60,8	0,8
PAM08	MBON29	56,4	11,6
PPL104	MBON28	20,1	1,9

Otuz iki dopaminerjik alt tip üzerinde yürütülen 240 lezyon simülasyonluk tarama, bu örüntünün alt tip düzeyinde de geçerli olduğunu göstermiştir. Beş katlı çapraz doğrulamada R^2 değeri 0,33 olan ridge regresyonu surrogate modeli, PPL103'ü (duyarlılık: 10,5), PPL105'i (4,8) ve PAM08'i (4,6) en duyarlı alt tipler olarak belirlemiştir. Kalan 29 alt tipin duyarlılık değerleri gürültü düzeyinde kalmıştır (1,3–2,3). Aynı taramayla eğitilen neural posterior estimator, fenotipten yalnızca PPL103 lezyon oranını geri kestirebilmiştir (r = 0,98); diğer tüm alt tipler için posterior dağılım seyrek prior dağılıma çökmüştür.



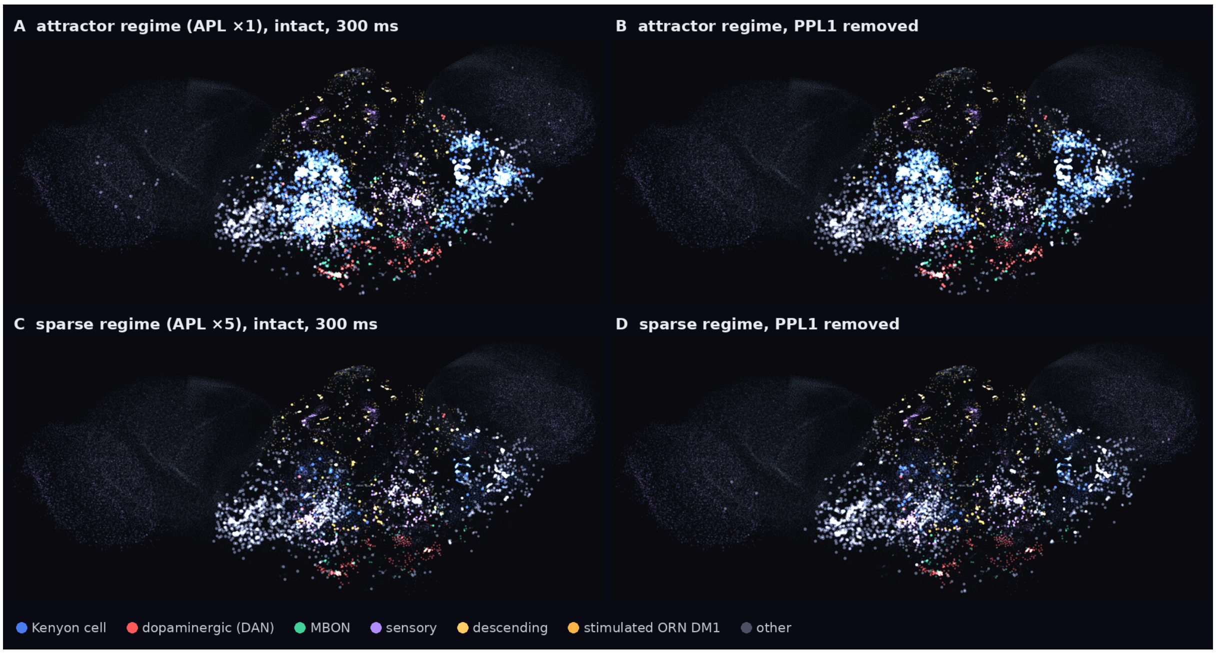
Şekil 2. Otuz iki dopaminerjik alt tip için surrogate model duyarlılığı. Fenotipin kayıp oranına göre mutlak gradyanlarının toplamı, 240 simülasyon üzerinden hesaplanmıştır.



Şekil 3. Ayrılmış simülasyonlarda bilinen lezyonların posterior dağılımdan geri kestirilmesi. Gerçek kayıp oranı ile posterior medyan karşılaştırılmış; her alt tip için %90 belirsizlik aralığı ayrı panelde gösterilmiştir.

Koku Yanıtında Attractor Durumu ve Seyrek Rejim

Denenen tüm koku girdileri modeli aynı kalıcı etkinlik durumuna sürüklemiştir (Şekil 9A). Altmış sekiz ORN_DM1 nöronunun 40, 75 veya 150 Hz'de uyarılması; 9.950–10.100 etkin nöron, ateşleyen Kenyon hücrelerinin %75'i ve çıkış nöronlarında ortalama 161 Hz hız oluşturmuştur. Bu duruma geçiş için sekiz ORN'nin etkinleştirilmesi veya 50 ms'lik bir uyarı darbesi yeterli olmuş; etkinlik girdi sonlandıktan sonra da sürmüştür. Altı başka glomerülden gelen girdiler de aynı davranışı oluşturmuştur (DL5, DC2, VC3, DM5, VA2 ve DA2). Her sinaptik ağırlığın 0,6 ile çarpılması bile Kenyon hücrelerinin %51'ini etkin durumda bırakmıştır. Kenyon hücreleri arasındaki 293.762 sinapsın tümünün kaldırılması ise bu oranı yalnızca %67'ye düşürmüştür; dolayısıyla gözlenen attractor, mantar gövdesindeki tekrarlayan bağlantılardan kaynaklanmamaktadır.


A attractor regime (APL ×1), intact, 300 ms
B attractor regime, PPL1 removed
C sparse regime (APL ×5), intact, 300 ms
D sparse regime, PPL1 removed
Kenyon cell
dopaminergic (DAN)
MBON
sensory
descending
stimulated ORN DM1
other

Şekil 9. 150 Hz ORN_DM1 koku uyaranının başlamasından 300 ms sonra tüm beyindeki spike etkinliği. Görseller, depodaki etkileşimli izleyiciden (viewer/) alınmıştır: (A) attractor rejimi, sağlam ağ; (B) attractor rejimi, PPL1 kaldırılmış; (C) seyrek rejim (APL ×5), sağlam ağ; (D) seyrek rejim, PPL1 kaldırılmış. Noktalar FlyWire soma konumlarındaki nöronları göstermekte; renkler hücre sınıfını, parlaklık ise yakın zamanda gerçekleşen spike etkinliğini belirtmektedir. Attractor rejiminde Kenyon hücrelerinin (mavi) yaklaşık dörtte üçü ateşlerken seyrek rejimde koku kodu bu hücrelerin yalnızca küçük bir bölümüyle sınırlıdır.

İki APL nöronunun Kenyon hücrelerine yaptığı inhibitör sinaptik bağlantıları beş kat güçlendirmek, seyrek kodlamayı yeniden sağlamıştır (Şekil 9C). Bu koşulda Kenyon hücrelerinin yalnızca %3,8'i etkinleşmiş, çıkış nöronları yaklaşık 10 Hz'de ateşlemiş ve 96 çıkış nöronu tipinin 20'si 5 Hz'nin üzerinde etkinlik göstermiştir. Diğer beyin bölgelerinde ise 5.900 nöron etkin kalmıştır. Bu müdahale tat yanıtı doğrulamasını etkilememiştir: APL inhibisyonu beş kat ölçeklendiğinde de referans protokol 0,963 ateşleme hızı korelasyonu vermiş ve yanıt veren 333 nöronun 320'si yeniden elde edilmiştir.

Attractor durumu yalnızca bu çalışmadaki simülatöre özgü değildir. Referans modelin değiştirilmemiş Brian2 kodunu (Shiu ve ark., 2024'ün run_trial işlevi) kullanarak aynı 68 ORN_DM1 nöronu 150 Hz'de 500 ms boyunca uyarıldığında, Kenyon hücrelerinin %64'ü 5 Hz'nin üzerinde ateşlemiş (ortalama 33 Hz), MBON'ların %67'si etkinleşmiş (ortalama 85 Hz), PPL1 nöronlarının %81'i etkinleşmiş (113 Hz), PAM nöronlarının %39'u etkinleşmiş (21 Hz) ve toplam 7.946 nöron etkin bulunmuştur. Bu çalışmanın modelinde Kenyon hücrelerinin %75'i etkinleşmiş; MBON, PPL1 ve PAM kümelerinin ortalama ateşleme hızları sırasıyla 161, 206 ve 45 Hz olmuş; toplam etkin nöron sayısı 9.945 olarak hesaplanmıştır. Referans modelde hızlar %30–50 daha düşük olsa da her iki uygulamada da aynı etkinlik rejimi ortaya çıkmıştır.

Seyrek kodlama rejiminde (gürültü tabanı: 1,91; beş lezyon sıralaması × iki simülasyon seed'i) dopaminerjik lezyonların etkileri kaybolmuştur. PPL1 kümesinin tümüyle kaybedilmesi 1,74 (SS = 0,20), PAM kümesinin tümüyle kaybedilmesi ise 1,12 (SS = 0,22) fenotipik uzaklığı oluşturmuştur; her iki değer de gürültü tabanının altındadır. Üç yüz yedi rastgele merkezi nöronun kaybı 1,84 (SS = 0,15), 16 rastgele nöronun kaybı ise 1,16 uzaklık oluşturmuştur. Dolayısıyla varsayılan rejimde görülen altı katlık özgüllük, çıkış nöronlarının doygunluğa ulaşmasının bir sonucudur: doygun bir çıkış nöronunun etkinliği ancak susturularak azaltılabilir ve ona özgü dopaminerjik alt tip bu davranışta bir açma-kapama anahtarı gibi işlev görür.

Sonuç, seyrek etkinliğin hangi yöntemle sağlandığına bağlı değildir. APL inhibisyonunu güçlendirmek yerine Kenyon hücrelerinin ateşleme eşiğini yükseltmek, koku tarafından tetiklenen Kenyon hücresi oranını %3,4'e düşürmek için 32 mV'lik bir eşik kayması gerektirmiştir. Bu değer, dinlenim potansiyeli ile eşik arasındaki farkın 4,5 katıdır ve attractor durumunun ne kadar güçlü biçimde kurulduğunu göstermektedir. Bu ayarda ağ, APL ×5 koşuluyla benzer bir çalışma noktasına ulaşmıştır: 5.664 etkin nöron, MBON'larda 9,8 Hz ve PPL1'de 13,9 Hz. Gürültü tabanı 1,67 olmuş; PPL1, PAM veya 16 rastgele nöronun tümüyle kaybı fenotipi sırasıyla 1,22, 1,15 ve 0,88 uzaklaştırmıştır.

Her iki bulgu da sinaptik ağırlık ölçeğindeki değişikliklere karşı dayanıklıdır. Sinaptik ağırlık w = 0,20, 0,275 (referans) ve 0,35 mV olarak ayarlandığında, APL'nin doğal gücünde koku girdisi Kenyon hücrelerinin sırasıyla %64, %75 ve %79'unu etkinleştirmiştir. APL inhibisyonunun beş kat güçlendirildiği seyrek rejimde karşılık gelen oranlar %2,6, %3,7 ve %4,6'dır. Bu rejimde gürültü tabanı sırasıyla 1,24, 1,55 ve 6,66; PPL1'in tümüyle kaybının fenotip üzerindeki etkisi ise 0,56, 0,96 ve 9,61 olmuştur. On altı rastgele nöronun kaybında karşılık gelen uzaklıklar 0,63, 0,83 ve 3,94'tür (bir lezyon sıralaması, iki sağlam ağ seed'i). En yüksek sinaptik ağırlıkta seyrek ağ, attractor sınırına yaklaşmıştır: etkin nöron sayısı referans rejimdeki 5.674'e kıyasla 7.489'a, MBON ateşleme hızı ise 16 Hz'e yükselmiştir. Gürültü tabanı dört kat artmış ve PPL1 kaybının etkisi yeniden görünür hâle gelmiştir. Başka bir deyişle dopaminerjik etki, attractor durumuna yaklaşılmasıyla birlikte geri dönmüş; bu etkiden bağımsız bir özellik olarak ortaya çıkmamıştır.

Dopaminin Modülatör Olarak Modellenmesi

Referans modelde dopaminerjik sinapslar, sıradan ve hızlı uyarıcı sinapslar olarak ele alınmaktadır. Bu varsayım, tek bir dopaminerjik nöronun bir çıkış nöronu için açma-kapama anahtarı gibi davranmasına yol açmaktadır. Bu yaklaşım, biyolojik düzenlemeye daha yakın bir mekanizmayla değiştirilmiştir: bir kompartmanda salınan dopamin, aynı kompartmandaki çıkış nöronlarına gelen Kenyon hücresi sinapslarının kazancını belirlemekte ve tonik düzeyin üzerine çıktığında bu sinapsları baskılamaktadır. Kompartmanlar bağlantı örüntüsünden türetilmiştir; bir çıkış nöronuna en az 2 mV doğrudan girdi sağlayan her dopaminerjik nöron ilgili kompartmana atanmıştır. Hızlı dopaminerjik sinapslar kaldırılmış, akut kazanç ise aynı uyaran altında sağlam beyinde ölçülen tonik ateşleme hızına göre belirlenmiştir.

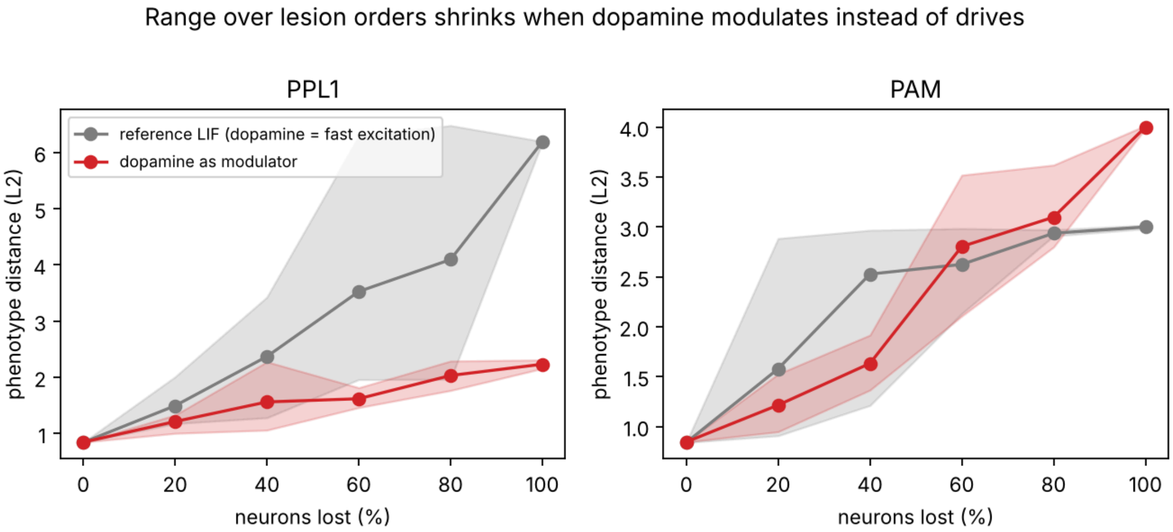
İki serbest parametre, koku uyaranının tek bir kompartmana ait dopaminerjik nöronların doğrudan etkinleştirilmesiyle eşleştirildiği simüle edilmiş koşullanma deneyleri üzerinden ayarlanmıştır. Seçilen parametreler (Hz başına kazanç: 0,003; plastisite: 1e-4), eşleştirme yapılan çıkış nöronu MBON11'in etkinliğini %59 oranında baskılamış; hedef dışı değişim %16 düzeyinde kalmıştır. İştah belleğiyle ilişkili eşleştirme yalnızca %19 baskılama oluşturmuştur. Bunun nedeni, ilgili çıkış nöronunun attractor rejiminde refrakter sınıra yakın bir hızda çalışmasıdır. Parametre uydurma işlemi attractor rejiminde gerçekleştirilmiş, seyrek rejimde yinelenmemiştir; aşağıda bildirilen seyrek rejim sonuçlarında da aynı parametreler kullanılmıştır.

Modülatör katmanın eklenmesiyle ya hep ya hiç davranışı ortadan kalkmıştır. Lezyon eğrileri kademeli hâle gelmiş ve etkinin hangi nöronların önce kaybedildiğine bağımlılığı azalmıştır. %60 kayıpta PPL1 lezyon sıralamaları arasındaki uzaklık aralığı 4,3'ten 0,35'e daralmış, yani yaklaşık 12 kat azalmıştır. Etkinin yönü de değişmiştir: çıkış nöronları susturulmak yerine inhibisyondan kurtulmuştur. Bununla birlikte toplam etki küçülmüş ve seyrek rejimde modüle edilmiş model, referans modele kıyasla daha bilgilendirici bir fenotip üretmemiştir.

Tablo 2. PPL1 ve PAM kümelerinin tümüyle kaybında fenotipik uzaklıklar.

Grup (%100 kayıp)	Referans model, attractor	Modülatör model, attractor	Referans model, seyrek rejim	Modülatör model, seyrek rejim
PPL1	6,19	2,23	1,74	0,89
PAM	3,00	4,00	1,12	1,12

Gürültü tabanları attractor rejiminde 1,68, seyrek rejimde ise 1,91'dir. Dopamini modülatör olarak modellemek, bağlantı mekanizmasını biyolojik düzenlemeye yaklaştırsa da dopaminerjik nöron kaybını pasif bir duyusal uyaran bataryasında görünür kılmamaktadır.



Şekil 4. PPL1 ve PAM kümeleri için referans model ile dopamin-modülatör modelin karşılaştırılması. Ortalama fenotipik uzaklığı gösterilmekte, lezyon sıralamaları arasındaki aralık gölgeli alanla belirtilmektedir.

Reinforcer Sinyallerinin Dopaminerjik Nöronlara İletimi

Modelin dopaminerjik nöron kaybına ilişkin fenotipleri ortaya koyamamasının temel nedeni, bu nöronların reinforcer girdileriyle neredeyse hiç etkinleşmemesidir. Her iki çalışma rejiminde, tüm uyaranlar altında her dopaminerjik kümenin ortalama ateşleme hızı ölçülmüştür.

Tablo 3. Uyaranlara bağlı olarak PAM ve PPL1 kümelerinin ortalama ateşleme hızları (Hz).

Uyaran	PAM, attractor	PPL1, attractor	PAM, seyrek rejim	PPL1, seyrek rejim
Şeker (ödül)	0,0	0,0	0,0	0,0
Acı tat (ceza)	0,0	0,0	0,0	0,0
Su	0,0	0,0	0,0	0,0
Koku, ORN_DM1	53,0	206,4	0,6	16,3
Rüzgâr ve yerçekimi	0,0	0,0	0,0	0,0
Baş kılları	0,0	0,0	0,0	0,0

Değerler, uyaran başlangıcından sonraki 100–500 ms aralığında hesaplanan küme ortalamalarıdır. Denenen sinaptik ağırlık ölçeklerinin hiçbirinde, ölçeklenmemiş modelde ve 300 Hz'lik drive'da dahi, herhangi bir reinforcer uyaranı tek bir PAM veya PPL1 nöronunu ateşletmemiştir.

Bu durum, bağlantıların tamamen yokluğundan kaynaklanmamaktadır. Bağlantı grafiğinde 69 PAM nöronu şeker tat nöronlarından iki sinaps, 225 PAM nöronu ise üç sinaps uzaklıktadır. Dolayısıyla anatomik bir yol bulunmaktadır; ancak bu yol etkin biçimde sinyal iletememektedir. Şeker, yaklaşık 418 nörondan oluşan yerel bir subözofageal popülasyonu etkinleştirmekte, fakat PAM'a projeksiyon yapan relay nöronları ateşleme eşiğine ulaşamamaktadır. Şeker ödülünün PAM nöronlarına ulaştığı, bu devreye ilişkin en iyi tanımlanmış bulgulardan biridir (Liu ve ark., 2012; Burke ve ark., 2012); mevcut model bu sonucu yeniden üretememektedir.

Bunun sonucu olarak, bu modelde dopaminerjik nöronları etkinleştiren tek girdi, kendisi de bir model artefaktı olan koku kaynaklı attractor. Bu eksiklik, doğrudan kurtarma deneyini de olanaksız kılmaktadır: koşulsuz uyaran öğretici nöronlara ulaşmadığı için doğal bir reinforcer kullanılarak çağrışımsal koşullanma protokolü yürütülememektedir. Parametre uydurma aşamasında yapıldığı gibi dopaminerjik nöronları doğrudan etkinleştirmek ise yalnızca modele dışarıdan verilen sinyalin etkisini ölçer; devrenin doğal iletim kapasitesini sınamaz.

Embodied Readout, Ters Çıkarım ve Erkek Konnektomu

Embodied davranışsal readout. Beyin modeli NeuroMechFly v2'ye bağlanmıştır. Hareketle ilişkili inen nöron tiplerinin her iki taraftaki ortalama ateşleme hızları, aynı uyaran altındaki sağlam ağ hızlarına oranlanarak hibrit dönüş denetleyicisinin iki taraflı drive'ına eşlendi. Denetleyici bu drive'a doğrusal yanıt vermektedir: drive 1,0 olduğunda hız 12,8 mm/s, 0,5 olduğunda 6,5 mm/s ve 0,2 olduğunda 2,1 mm/s'dir. Model ayrıca 30 derecelik eğimi tırmanabilmiştir. Tek bir uyaran türünün kullanıldığı koşullarda dopaminerjik lezyonlar inen çıktıyı değiştirmemiştir. Koku ve mekanosensör girdilerin birlikte kullanıldığı koşulda ise PPL1'in tümüyle kaybı, referans modelde yürüme ve tırmanma hızını %13 azaltmıştır; nöron sayısı eşleştirilmiş rastgele kontrol gruplarında azalma sırasıyla %1 ve %5'tir. Kenyon hücresi kaybı hızı %32 azaltmıştır. Modülatör katman eklendiğinde aynı PPL1 lezyonunun etkisi kontrol gürültüsü içinde kalmıştır. Her iki durumda da biyolojik modellerle beklenen yön yakalanamamıştır: *Drosophila* Parkinson modellerinde hareket performansı gerilerken, doğru yönde etki veren tek sonuç attractor rejimine bağımlı referans model sonucudur.

Ters çıkarım modeli. Fenotiplerden lezyonları kestirmek amacıyla simülatör çıktıları üzerinde bir ridge regresyonu surrogate modeli ve neural posterior estimator eğitilmiştir. Yalnızca dopaminerjik nöronlara yönelik 80 simülasyonluk taramada, posterior estimator PAM ve PPL1 kayıp oranlarını 0,33'lük prior taban çizgisine kıyasla sırasıyla 0,15 ve 0,11 medyan hatayla geri kestirmiştir. PPL2 ve PPM1 ise tanımlanabilir değildir. Otuz iki hücre tipi üzerinde 240 simülasyon içeren alt tip çözünürlüklü taramada yalnızca en güçlü labelled line'ı geri elde edilmiştir. Tarama 1.000 simülasyona çıkarıldığında (Apple M4 masaüstü bilgisayarda 65 dakika), ridge surrogate modelinin çapraz doğrulanmış R^2 değeri 0,33'ten 0,52'ye yükselmiştir. Bununla birlikte, lezyonlu girdilerde posterior estimator'ın hatası (0,41), sabit prior medyanına dayalı taban çizgisinin (0,26) üzerinde kalmıştır. Altı alt tip geri kestirilebilmiştir: PPL101 ($r = 0{,}91$), PPL103 (0,89), PPL105 (0,87), PPL106 (0,70), PAM08 (0,67) ve PAM04 (0,64). Diğer 26 alt tip geri elde edilememiştir.

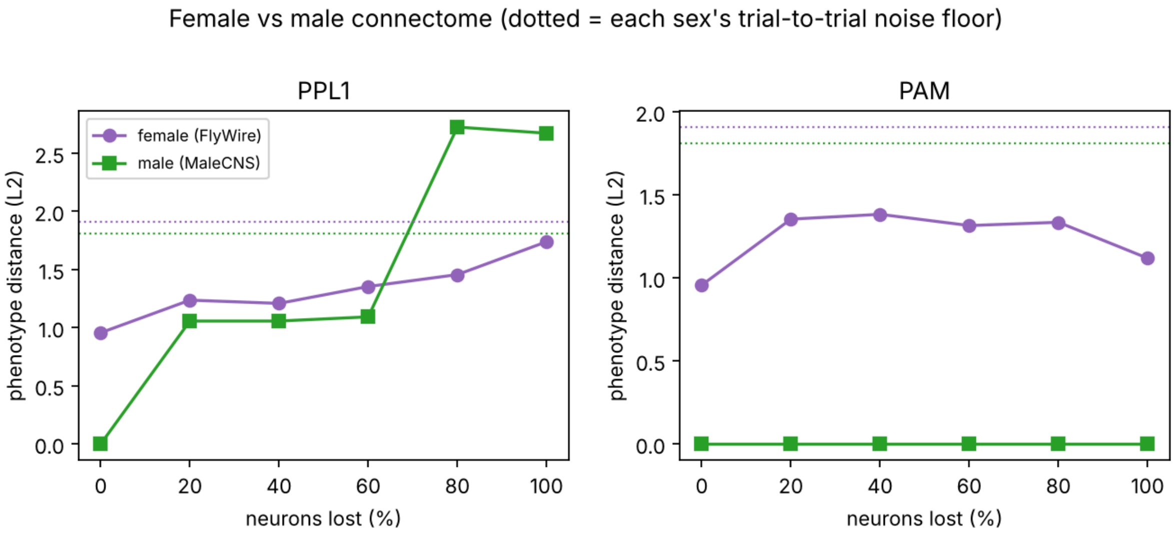
Aynı 1.000 simülasyonluk tarama seyrek rejimde (APL ×5) yinelendiğinde ridge modelinin R^2 değeri −0,02'ye düşmüş, posterior estimator'ın hatası 0,46'ya yükselmiştir; karşılaştırma taban çizgisi 0,26'dır. %3 yanlış alarm oranında tespit oranı %2'de kalmış ve hiçbir alt tip için korelasyon 0,5'i aşmamıştır. Böylece attractor rejiminde okunabilen altı bağlantı hattı, seyrek rejimde ortadan kalkmıştır.

Ödül yolu modele eklendiğinde yürütülen üçüncü taramada 300 rastgele lezyon simülasyonu kullanılmış ve fenotip olarak öğrenme çıktısının kendisi değerlendirilmiştir. Bu fenotip, şeker ve acı eşleştirmelerinden sonra her MBON için hesaplanan öğrenme indeksini ve koku yanıtını içermiştir (APL ×3). Otuz iki boyutlu ters problem yine iyi tanımlı değildir (ridge $R^2 = -0{,}06$; tespit oranı 0,33, yanlış alarm oranı 0,31). Bunun nedeni yalnızca iki veya üç MBON'un öğrenme göstermesi ve fenotipin yaklaşık olarak bu sayıda bilgi taşıyan boyuta sahip olmasıdır. Bununla birlikte, elde edilen sinyal biyolojik açıdan tutarlıdır: MBON09 kompartmanına en yoğun biçimde bağlanan PAM alt tipi PAM12, öğrenme fenotipinden $r = 0{,}56$ ile kestirilebilmiştir; pasif fenotiplerde korelasyon 0,13 ve −0,44'tür. Buna ek olarak PPL107 (0,79), PPL101 (0,53) ve PPL106 (0,51) da öğrenme fenotipinden okunabilmiştir. Dolayısıyla çıkarım mekanizması çalışmaktadır; ancak geri elde edilebilecek lezyon bilgisi, fenotipin gerçekten kodladığı bilgiyle sınırlıdır. Pasif aktivite fenotipi attractor rejiminde yalnızca birkaç hattı, seyrek rejimde ise neredeyse hiçbir hattı kodlamaktadır. Öğrenme fenotipi ise yalnızca öğrenme gösteren kompartmanların dopaminerjik girdisini yansıtmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış ters problem, her öğrenen kompartman için tek bir alt tipe indirgenmektedir; aşağıda sunulan rezerv eğrileri de bu soruyu doğrudan ele almaktadır.

Erkek konnektomu. Aynı analiz hattı yayımlanmış MaleCNS v1.0 düz metin dosyaları üzerinde kurulmuş (164.606 izlenmiş nöron, 25,6 milyon bağlantı) ve uyaran bataryası hücre tiplerine göre uyarlanmıştır. Yayımlanmış 0,581 hizalama ölçeğinde erkek model, her uyaran altında attractor rejimine geçmiş ve denemeler arası gürültü tabanı 20,4'e yükselmiştir (dişi konnektomunda 1,68). Sinaptik ölçeğin 0,3'e düşürülmesi gürültü tabanını 3,25'e indirmiş; ancak bu durumda hiçbir PAM nöronu ateşlememiş ve tüm lezyon etkileri gürültünün altında kalmıştır. Yayımlanmış sinaptik ölçekte APL inhibisyonunun dişi konnektomunda olduğu gibi beş kat güçlendirilmesi, erkek modelin gürültü tabanını 10,4'e indirmiştir. Bu rejimde PPL1'in (uzaklık: 9,0) veya PAM'ın (1,2) tümüyle kaybı, nöron sayısı eşleştirilmiş rastgele kayıplardan ayırt edilememiştir (RND16: 4,4; RND307: 9,9); bu sonuç dişi modeldeki örüntüyle uyumludur.

APL inhibisyonu güçlendirilmişken sinaptik ölçeğin taranması, erkek modelde 0,35 değerinde kullanılabilir bir çalışma noktası sağlamıştır (gürültü tabanı: 1,81; dişi modelde:

1,91). Bu noktada PPL1'in %80–100 oranında kaybı fenotipi 2,7 birim değiştirmiştir; bu değer gürültü tabanının 1,5 katı ve 307 rastgele nöronun kaybıyla oluşan uzaklığın (1,1) üzerindedir. PAM bu ölçekte sessiz kaldığından PAM kaybının etkisi tanım gereği sıfırdır. Bu nedenle doğrudan bir cinsiyet karşılaştırması yapılmamıştır. Dişi model kendi seyrek rejiminde negatif sonuç verirken erkek modelde belirli bir çalışma noktasında küçük bir PPL1 etkisi okunabilmiş, PAM etkisi ise saptanamamıştır. İki konnektom bu model altında karşılaştırılabilir çalışma noktalarına yerleştirilememiştir; bu durum biyolojik cinsiyet farkından çok modelin sınırlamasını yansıtmaktadır.



Şekil 5. Dişi konnektom (seyrek rejim) ve erkek konnektom (sinaptik ölçek 0,35; APL ×5) için PPL1 ve PAM lezyon uzaklıkları. Her cinsiyetin gürültü tabanı işaretlenmiştir. Yayımlanmış erkek sinaptik ölçeği 0,581 için eğri gösterilmemiştir; bu ölçekte gürültü tabanı APL ×5 koşulunda 10,4, APL güçlendirilmediğinde 20,4 olup tüm lezyon etkilerini aşmaktadır.

Reinforcer Yolunda İletim Darboğazı

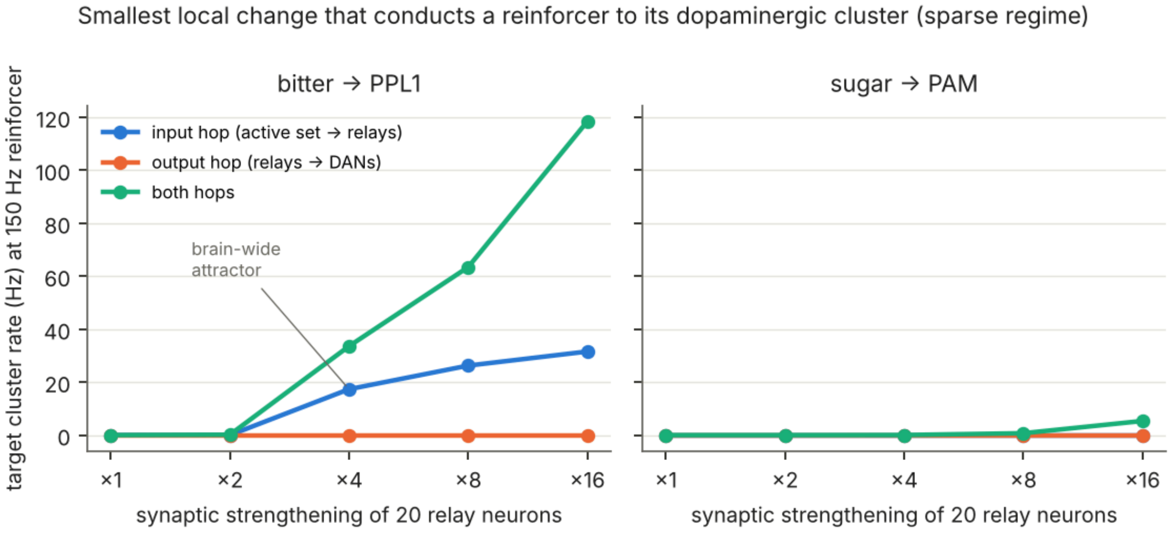
Tat nöronlarından dopaminerjik kümelere uzanan yol seyrek rejimde izlenmiştir. Otuz iki şeker tat nöronu doğrudan 414 nörona sinaps yapmaktadır; bu nöronların 121'i ateşlemekte ve çoğu subözofageal ara nöronlar olup 85–200 Hz aralığında etkinlik göstermektedir. Ancak bu etkin popülasyon, PAM'a projeksiyon yapan nöronlara kayda değer girdi sağlamamaktadır. En güçlü iki sinapslı relay hattı, tat nöronları kümesinden yalnızca 0,3–1,9 mV girdi almaktadır (1–7 sinaps). Tat nöronlarının ateşleme hızını artırmak da sorunu çözmemiştir: 600 Hz'de dopaminerjik kümeler sessiz kalmış; 1.000 Hz'de veya 57 nöronluk şeker ve düşük tuz bileşimli kümenin herhangi bir drive hızında model beyin genelindeki attractor rejimine geçmiş ve bu durumun parçası olarak PPL2 ile PPL1 nöronları ateşlemiştir. Su uyaranı ise hiçbir dopaminerjik nörona ulaşmamıştır. Kırk iki acı tat nöronu 113 nöronu etkinleştirmiş; bu nöronlar PPL1'e projeksiyon yapan CB0135, SMP026, DNpe053, LAL154 ve SMP154 relay nöronlarını sürmüştür. Ancak bu girdiler 10 ms başına 2–4 mV düzeyinde kalmış ve ateşleme eşiğini aşamamıştır.

Ardından sinyal iletimini sağlayabilecek en küçük yerel değişiklik araştırılmıştır. Etkin tat nöronu kümesinden gelen girdi ile hedef dopaminerjik kümeye giden çıkışın çarpımı en yüksek olan 20 relay nöronu belirlenmiştir. Bu nöronların giriş bağlantıları, çıkış bağlantıları veya her ikisi k katsayısıyla ölçeklenmiş ve hedef kümenin yanıtı fizyolojik kabul edilen 150 Hz reinforcer drive'ında ölçülmüştür.

Tablo 4. Relay bağlantılarının güçlendirilmesinin dopaminerjik küme yanıtına etkisi.

Reinforcer → hedef	Ölçeklenen bağlantı	k	Hedef ateşleme hızı (Hz)	Etkin nöron sayısı	Yan etki
Acı → PPL1	Giriş	4	17,3	5.272 (attractor)	PPL2: 42 Hz
Acı → PPL1	Giriş	8	26,3	760	PPL2: 11 Hz
Acı → PPL1	Giriş ve çıkış	4	33,6 (PPL1 nöronlarının %50'si 5 Hz'nin üzerinde)	822	PPL2: 12 Hz; koku ile tetiklenen KC oranı değişmedi
Acı → PPL1	Çıkış	16	0	113	Yok
Şeker → PAM	Giriş ve çıkış	16	5,4 (%18'i 5 Hz üzerinde)	469	Yok

Ceza yolu bağlantı grafında mevcuttur ve 20 relay nöronunun hem giriş hem çıkış bağlantıları dört kat güçlendirildiğinde sinyal iletebilmektedir. Bu sonuç, iletim darboğazını oluşturan nöronlara ilişkin belirli bir öngörü sunmaktadır. Ödül yolu ise bu bakımdan farklıdır: şekerden PAM'a uzanan iki sinapslı yolların hiçbiri 16 kat güçlendirmede dahi sinyal iletememektedir.



Şekil 7. 150 Hz reinforcer drive'ında en güçlü 20 relay nöronunun giriş bağlantıları, çıkış bağlantıları veya her ikisi 1–16 kat güçlendirildiğinde hedef dopaminerjik kümenin ateşleme hızı. Acı → PPL1 ve şeker → PAM yolları karşılaştırılmıştır. Acı → PPL1 için giriş bağlantılarının dört kat güçlendirildiği nokta, beyin genelinde attractor geçişine karşılık gelmektedir.

Canlı *Drosophila*'da şeker ödülünün PAM'a oktopaminerjik nöronlar üzerinden ulaştığı bilinmektedir (OA-VUMa2 ve OAMB reseptörü; Burke ve ark., 2012). Bu nedenle konnektomda bulunan 43 oktopaminerjik nöron ayrıca incelenmiştir. Bu nöronların hiçbiri şeker tat nöronlarından sinaps almamaktadır. Şeker tarafından etkinleştirilen ağ, oktopaminerjik nöronların çoğuna inhibitör girdi sağlamaktadır (10 ms başına hız-ağırlıklı girdi: −0,3 ile −7,5 mV) ve bu nöronların hiçbiri şeker uyaranı altında ateşlememektedir. Kırk üç oktopaminerjik nöronun 35'i PAM'a hiç sinaps yapmamaktadır. PAM'a en güçlü projeksiyon yapan OA-VUMa6 ve OA-VPM3 ise 12–13 PAM nöronuna toplam 3,3–3,6 mV girdi sağlamaktadır. Oktopaminerjik nöronların 43'ünü birden 150 Hz'de sürmek PAM kümesinde yalnızca 0,5 Hz ortalama hız oluşturmuş (%3'ü 5 Hz üzerinde), PPL1 kümesini ise 18 Hz'e çıkarmıştır. Dolayısıyla bu bağlantı şemasında ödül yolu yalnızca zayıf değildir; sinaptik bağlantı düzeyinde mevcut değildir. Bu sonuç, oktopaminin PAM üzerinde ekstrasinaptik bir etki göstermesiyle uyumludur; böyle bir etki sinaptik konnektomda kaydedilmez.

Ceza yolu yeniden etkinleştirildikten sonra (giriş ve çıkış bağlantılarının her ikisi de dört kat güçlendirilerek), değiştirilmemiş modelin destekleyemediği koşullanma readout'u yürütülmüştür. Koku (ORN_DM1, 150 Hz) 1 saniye boyunca acı tat uyaranıyla (150 Hz) eşleştirilmiş; dopamin kapılı baskılama etkin tutulmuştur. Öğrenme indeksi, her MBON'un koku yanıtı için (ön test − son test) / ön test olarak hesaplanmıştır. Eşleşme sırasında PPL1 kümesi 36 Hz'de, α3 kompartmanındaki dopaminerjik nöron PPL106 ise 14 Hz'de ateşlemiştir; PPL1 kaldırıldığında her iki yanıt da ortadan kalkmıştır. α3 çıkış nöronu MBON14, eşleşmeden sonra koku yanıtını hem sağlam ağda hem de 16 rastgele merkezi nöronun kaybından sonra yitirmiştir (öğrenme indeksi: 1,0). PPL1'in %50'sinin kaybından sonra PPL106 hayatta kaldığında bu yanıt korunmuş (seed 0), PPL106'nın kaybedildiği sıralamada ise kaybolmuştur (seed 1). PPL1'in tümüyle kaybedilmesinden sonra da öğrenme görülmemiştir. Bununla birlikte, bu örüntünün büyüklüğü biyolojik açıdan güçlü bir öğrenme etkisine işaret etmemektedir: MBON14, seyrek rejimde söz konusu kokuya yalnızca 0,8 Hz hızında yanıt vermektedir; dolayısıyla 1,0'lık indeks, düşük bir başlangıç yanıtının sıfıra inmesini yansıtmaktadır. Diğer MBON'larda değişim %10'un altında kalmıştır. MBON14 için nicel olarak anlamlı bir öğrenme eğrisi elde etmek, Kenyon hücresi girdisinin güçlendirilmesini gerektirecektir. Bu müdahale, tek ağırlıklı modelin kapsamını genişleteceği için denenmemiştir.

Yolu atlayan pozitif kontrol, öğretici sinyal mevcut olduğunda modülasyon katmanının ne tür sonuçlar üretebildiğini göstermektedir. Jo'nun (2026) eğitim adımı izlenerek koku uyaranı, hayatta kalan PAM nöronlarının doğrudan 100 Hz'de etkinleştirilmesiyle eşleştirilmiştir. Öğrenme indeksi, ilerleyici PAM kaybı ve 307 rastgele nöronun kaybı altında ölçülmüştür (her koşul için iki simülasyon seed'i). PAM12, PAM13, PAM14 ve PAM08 tiplerinden toplam 52 PAM nöronundan girdi alan MBON09 (toplam girdi: 244 mV), kokuya 12,5 Hz ile yanıt vermiş ve eşleştirme sonrasında susturulmuştur (öğrenme indeksi: 1,0). Bu baskılama, PAM kaybı %25, %50 ve %75 olduğunda değişmemiş; yalnızca %100 kayıpta ortadan kalkmıştır (0,06). Rastgele nöron kaybı ise öğrenme indeksini tüm kayıp düzeylerinde 1,0'da bırakmıştır. Sağlam ağda öğrenme indeksi 0,55 olan MBON33, tam PAM kaybında 0,21'e düşmüş; 3 Hz yanıt veren MBON29 ise %50 PAM kaybından itibaren bozulmuştur. Böylece öğrenme eğrisi sessiz bir rezerv sergilemektedir: dopamin kapısı, kompartmanda hayatta kalan dopaminerjik nöronların toplam ateşleme hızına bağlı olduğundan 100 Hz'de sürülen PAM nöronlarının dörtte biri bile kapıyı etkinleştirmeye yetmektedir. Bu eşik, *Drosophila* Parkinson modellerinde belirti başlangıcıyla ilişkilendirilen aralığa denk gelmektedir. Ancak burada rezerv, bu protokolün atladığı reinforcer yolunda değil, her MBON'a yakınsayan dopaminerjik nöronlarda bulunmaktadır.

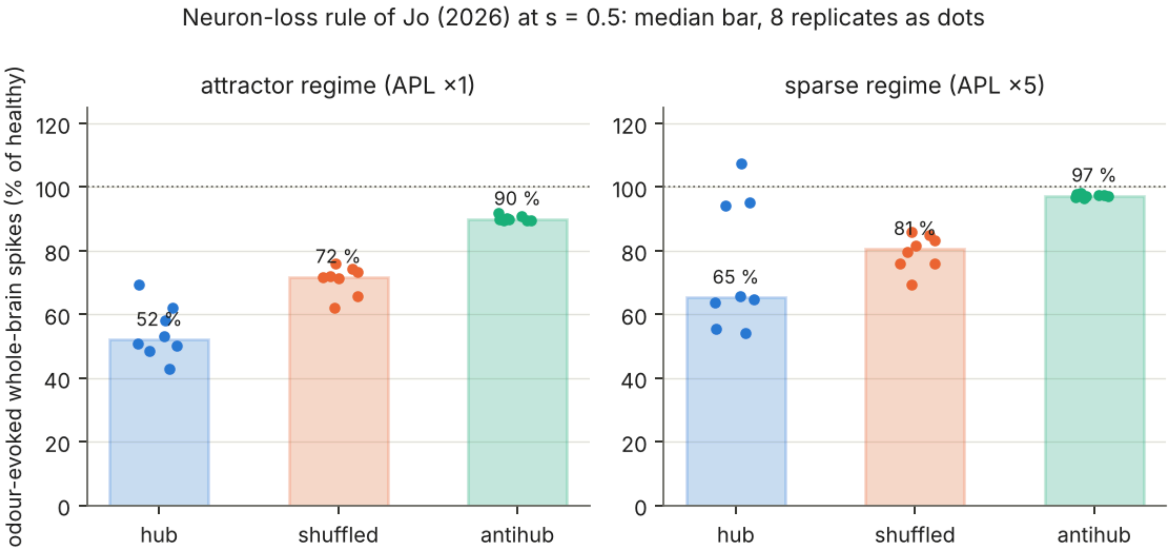
Yapısal Hasarın İki Rejimdeki Sıralaması

Attractor rejiminin daha önce yayımlanmış lezyon sonuçlarını da bozup bozmadığını sınamak için Jo'nun (2026) nöron kaybı kuralı dişi konnektomunda yeniden uygulanmıştır. Duyusal olmayan her nöron, 0,5·s·v olasılığıyla kaldırılmıştır. Burada v, sinaptik temas sayısına göre hesaplanan yüzdelik sıralamayı temsil etmektedir; hub haritasında bu sıralama korunmuş, karışık haritada değerler nöronlar arasında karıştırılmış, antihub haritasında ise tersine çevrilmiştir. Şiddet parametresi s = 0,5 olarak belirlenmiş; her harita için sekiz tekrar, her iki çalışma rejiminde de yürütülmüştür.

Tablo 5. Hub, karışık ve antihub haritaları altında nöron kaybının etkileri.

Rejim	**Harita**	**Kaldırılan nöron**	**Kaybedilen sinaptik temas**	**Koku ile tetiklenen spike etkinliği (sağlam = %100)**	**Etkin KC oranı**	**Fenotipik uzaklık (gürültü tabanı)**
Attractor	Hub	%12,2	%33	%52 (IQR: 50–59)	0,49	12,5 ± 1,3 (0,92)
Attractor	Karışık	%11,0	%23	%72	0,57	7,7 ± 1,6
Attractor	Antihub	%9,9	%12	%90	0,63	3,6 ± 0,2
Seyrek rejim	Hub	%12,2	%33	%65 (IQR: 62–94)	0,16	12,9 ± 7,8 (1,31)
Seyrek rejim	Karışık	%11,0	%23	%81	0,02	5,8 ± 0,8
Seyrek rejim	Antihub	%9,9	%12	%97	0,03	1,9 ± 0,9

Jo'nun bildirdiği sıralama —hub hasarının en ağır, antihub hasarının ise en hafif etkiyi oluşturması ve hasarın kaybedilen sinaptik temas miktarını izlemesi— her iki rejimde de korunmuştur. Dolayısıyla bu sıralama attractor artefaktından kaynaklanmamaktadır. Bununla birlikte antihub/hub oranı bu modelde 1,5–1,7 iken Jo'nun çalışmasında 3,0'dır. Jo'nun protokolü sinaps kaybı ve eşik kaymasını da içermekte, projeksiyon nöronlarını doğrudan uyarmakta ve erkek konnektomunu kullanmaktadır.



Şekil 6. Jo'nun (2026) nöron kaybı kuralının şiddet parametresi 0,5 olarak belirlenerek uygulanması. Hub, karışık ve antihub duyarlılık haritaları attractor durumu ve seyrek rejimlerde karşılaştırılmıştır. Koku ile tetiklenen tüm beyin spike etkinliği sağlam ağın yüzdesi olarak verilmiştir. Medyan çubuk ve noktalar sekiz tekrarı göstermektedir. Seyrek rejimde %100'ü aşan hub değerleri, bir APL nöronunun kaldırıldığı tekrarları temsil etmektedir.

Seyrek rejim ayrıca önemli bir uyarı ortaya koymaktadır: iki APL nöronu hub haritasının en üst sıralarında yer almaktadır (s = 0,5 için kaldırılma olasılığı 0,25). Sekiz hub tekrarının üçünde APL nöronlarından biri kaybedildiğinde beyin attractor rejimine geri dönmüştür. Bu geçişte Kenyon hücresi oranı 0,01'den 0,41'e, MBON ateşleme hızları 3 Hz'den 90 Hz'e yükselmiş ve tüm beyin aktivitesi sağlam ağ değerinin %108'ine ulaşmıştır. Bu nedenle tüm beyin spike sayısı hasar sonrasında artabilmekte ve etkinin işareti çalışma noktasına bağlı olarak değişebilmektedir. Jo'nun koku uyaranı sonrasında devam eden etkinliği sonlandırmak için adaptasyon mekanizması eklemesi gerekmesi de aynı attractor durumunun diğer yönden gözlenmesi olarak yorumlanabilir.

Öğretici Sinyal Altında Kompartman Haritası

Eksik iki yolun modele eklenmesi, başlangıçtaki negatif sonucu sınanabilir öngörülere dönüştürmektedir. Ödül yolu, tek bir ekstrasinaptik terimle temsil edilmiştir: şeker tat nöronlarının ortalama ateşleme hızının 0,5 katı, hayatta kalan her PAM nöronunun etkin dopamin hızına eklenmiştir. Bu terim, konnektomda bulunmayan oktopaminerjik sinyali temsil etmektedir. Acı tat için dört kat güçlendirilmiş relay yolu korunmuş ve dopamin kapılı modelde koku, her reinforcer ile 1 saniye boyunca eşleştirilmiştir. Böylece hangi MBON'ların öğrenme göstereceği, önceden seçilmiş bir hedefe göre değil, bağlantı yapısı ve ağ dinamikleri tarafından belirlenmiştir. Elde edilen örüntü, davranış çalışmalarında iştah ve ceza belleğiyle ilişkilendirilen kompartmanlarla karşılaştırılmıştır (Aso ve ark., 2014; Aso ve Rubin, 2016). Protokol iki çalışma noktasında yürütülmüştür: seyrek rejimde (APL ×5; kokuya yanıt veren 7 MBON tipi) ve ara rejimde (APL ×3; Kenyon hücrelerinin %20'si etkin, kokuya yanıt veren 12 MBON tipi). Öğrenme indeksi, eşleşmesiz kontrol koşullarındaki değişkenliğe karşı değerlendirilmiştir; bu kontrollerde aynı testler üç simülasyon seed'i kullanılarak yalnızca koku uyaranıyla yürütülmüştür.

Tablo 6. Şekerle eşleştirme sonrasında MBON öğrenme yanıtları.

Çalışma noktası	MBON	Literatürdeki kompartman	Literatürde atanan bellek	Öğrenme indeksi (şeker)	Eşleşmesiz gürültü (en çok)
APL ×5	MBON09	γ3β’1	İştah	0,88	0,12
APL ×5	MBON33	Atanmamış	Atanmamış	0,47	0,13
APL ×3	MBON07	α1	İştah	1,00	0,03
APL ×3	MBON02	β2β’2a	İştah	0,89	0,06
APL ×3	MBON12	γ2α’1	Ceza	0,67	0,19

Literatürde iştah belleğiyle ilişkilendirilen ve kokuya yanıt veren tüm MBON'lar, modelde şekerle eşleştirme sonrasında öğrenme göstermiştir. Literatürde belirli bir belleğe atanmamış olan kokuya yanıt veren MBON'lar (MBON10, MBON20, MBON21 ve MBON26) ise öğrenme göstermemiştir. Karşılaştırmada kullanılan α1, β’2a ve γ2α’1 kompartman atamaları, *Drosophila*’da ilgili kompartmanların kendi dopaminerjik nöronları etkinleştirilerek yürütülen eğitim deneylerine dayanmaktadır (Aso ve Rubin, 2016). MBON ve dopaminerjik nöron tiplerinin numaralandırması Aso ve ark. (2014) ile Li ve ark. (2020)'yi izlemektedir. γ3β’1 ataması ise kompartmana özgü bir deneyden değil, PAM kümesinin ödül öğrenmesindeki rolünden hareketle yapılmıştır.

Bununla birlikte bir atama model sonucuyla çelişmektedir: ceza belleğiyle ilişkilendirilen MBON12 de şeker eşleştirmesiyle baskılanmıştır. Ancak bu baskılama, PPL1'in tümüyle kaybedilmesinden ve 307 rastgele nöronun kaybından etkilenmemiştir. Dolayısıyla etki dopaminerjik girdiye bağlı değildir ve model artefaktı olarak değerlendirilmelidir. PAM nöronlarının kaybı, her iştah belleğini kompartmana göre değişen sessiz bir rezerv üzerinden ortadan kaldırmaktadır. MBON07, %90 PAM kaybından sonra bile tam öğrenme yanıtını korumuş ve ancak %100 kayıpta bozulmuştur. MBON02 %90 kayıpta bozulmuştur. MBON09 ve MBON33'ün yanıtı ise hangi nöronların kaybedildiğine bağlı olarak %50–90 aralığında bozulmuştur (bu analizde iki lezyon sıralaması, aşağıdaki Parkinson protokollerinde beş sıralama kullanılmıştır). PPL1 kaybı ve rastgele nöron kaybı bu öğrenme yanıtlarını değiştirmemiştir. Rezervin düzeyini yalnızca MBON'a yakınsayan PAM nöronlarının sayısı (MBON09 için 52, MBON07 için 20) değil, MBON'un aldığı Kenyon hücresi girdisi ile lezyondan sonra kalan dopamin fazlasının bileşkesi belirlemektedir.

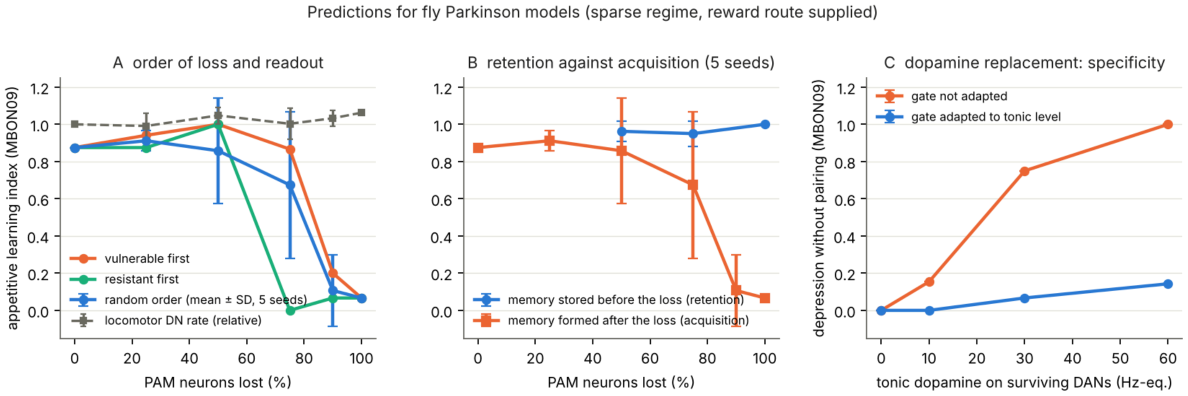
Ceza kolu, kendisi de sınanabilir bir öngörü oluşturan bir mekanizma nedeniyle başarısız olmaktadır. Acı tat uyaranı tek başına güçlendirilmiş relay nöronları üzerinden PPL101'i 46 Hz'de etkinleştirmiş; ancak koku uyaranıyla birlikte verildiğinde PPL101'in ateşleme hızı 0 Hz'e düşmüştür. Koku ve acı eşleştirmesi sırasında PPL1 kümesi, yalnızca koku verildiğindeki hıza yakın bir hızda ateşlemeye devam etmiştir (33'e karşı 36 Hz). Başka bir deyişle koku tarafından etkinleştirilen ağ, ceza sinyalini baskılamaktadır.

PPL101'e gelen girdilerin ayrıştırılması, bu baskılamadan sorumlu sinaptik kaynağı göstermektedir. Koku uyaranı altında PPL101, 10 ms başına 133 mV uyarıcı girdi (bunun 81 mV'ı Kenyon hücrelerinden) ve 241 mV inhibitör girdi almaktadır. İnhibitör girdinin 166 mV'ı, Kenyon hücrelerine yönelik inhibisyonu seyrek rejimi oluşturmak için güçlendirilmiş olan ve her koku uyaranında güçlü biçimde ateşleyen iki GABAerjik APL nöronundan gelmektedir. MBON geri beslemesinin katkısı 8 mV'tur. Acı tat tek başına verildiğinde APL nöronları sessiz kalmakta, inhibisyon 78 mV'a düşmekte (55 mV'ı MBON11 kaynaklı) ve PPL101 46 Hz'de ateşlemektedir. Yalnızca APL→PPL1 sinapslarının kaldırılması, PPL101'in koku ve acı birlikte verildiğinde 66 Hz'de (yalnızca koku altında 45 Hz) ateşlemesini sağlamıştır. Sonraki iki inhibitör kaynağın (CRE102 ve SMP115) kaldırılması ise sonucu değiştirmemiştir.

Bu tek değişiklikle, ceza kompartmanlarının kokuya yanıt verdiği ara rejimde acı ile eşleştirme MBON12'de 0,33'lük baskılama oluşturmuştur. Bu yanıt PPL1'in tümüyle kaybedilmesiyle ortadan kalkmış (−0,07); rastgele nöron kaybından sonra ise korunmamıştır (0,13). Eşleşmesiz kontrol gürültüsü 0,19'dur. Böylece model, doğru kompartmanda PPL1'e bağımlı ilk ceza belleğini üretmiş; ancak etkinin büyüklüğü sınırlı kalmıştır. Koku yanıtları doygun olan MBON11 ve MBON14 (sırasıyla 125 ve 61 Hz) yine öğrenme göstermemiştir. Bağlantı düzeyindeki öngörü açıktır: bu modelde APL→PPL1 sinapsları, koku uyaranı mevcutken ceza kapısını kapatmaktadır. Bu öngörü, APL nöronları susturulmuşken koku–şok eşleştirmesi sırasında PPL1-γ1pedc etkinliğinin görüntülenmesiyle sınanabilir.

Drosophila **Parkinson Modellerine Yönelik Öngörüler**

Ödül yolunun modele eklenmesi, *Drosophila* Parkinson modellerinin yanıtlamaya çalıştığı soruların bu modelle incelenmesini mümkün kılmaktadır. Model, bu sorulara belirli ve deneysel olarak sınanabilir öngörüler üretmektedir (Şekil 8).



Şekil 8. *Drosophila* Parkinson modellerine yönelik öngörüler. (A) Rastgele, en yüksek sinaptik yük öncelikli ve en düşük sinaptik yük öncelikli PAM kaybı sıralamalarında MBON09'un iştah öğrenme indeksi; beş rastgele sıralamanın ortalaması ve standart sapması ile göreli hareket inen nöron hızı gösterilmektedir. (B) Nöron kaybından önce depolanan bellek ile kayıptan sonra oluşturulan belleğin korunumu/edinimi karşılaştırılmaktadır. (C) Hayatta kalan nöronlara tonik dopamin eklendiğinde, dopamin kapısının tonik düzeye uyum sağladığı ve sağlamadığı koşullarda eşleşme olmaksızın MBON09 baskılanması gösterilmektedir.

Hangi dopaminerjik nöronların önce kaybedilmesi beklenir? Konnektom, dopaminerjik kümeleri sinaptik yüklerine göre sıralamaktadır. Sinaptik yük, akson ağacı büyüklüğü ve enerji gereksinimi için yaygın olarak kullanılan bir surrogate ölçüttür. PPL1 nöronları nöron başına medyan 6.012 sinaptik temas taşımaktadır (PPL101: 12.967); bu değer PPL2 için 4.236, PAM için 481'dir. Mitokondriyal işlev bozukluğuna dayalı modellerde PPL1 nöron kaybı bildirilmiştir: *parkin* mutantlarında (Whitworth ve ark., 2005) ve PINK1 baskılamasında (Yang ve ark., 2006) gözlenen sonuçlar, yük bağımlı bir mekanizmanın öngörüsüyle uyumludur. Ancak başka bir PINK1 çalışması, kaybın esas olarak PAL, PPM ve PPL2 kümelerinde görüldüğünü, PPL1'in ise en az etkilenen küme olduğunu bildirmiştir (Wang ve ark., 2006). Nükleer raportörle yapılan sistematik yeniden sayım da *Drosophila*’da α-sinüklein, PINK1 veya *parkin* modellerinde dopaminerjik nöron kaybı saptamamıştır (Navarro ve ark., 2014). α-sinüklein modellerinde ise mantar gövdesinin β ve β′ loblarına projeksiyon yapan, ön-medial konumlu yaklaşık 15 PAM nöronundan oluşan bir alt kümenin kaybedildiği bildirilmiştir (Riemensperger ve ark., 2013). Bu kaybı sinaptik yük öngörmemektedir. Dolayısıyla iki bulgu da doğruysa, farklı patolojiler farklı hassasiyet mekanizmalarını izliyor olabilir. Model, PPL1 kümesi içinde PPL101, PPL103 ve PPL107 sıralamasını öngörmektedir.

Kayıp sırası bozulmanın zamanlamasını belirler; pasif ölçümler kaybı saptamaz. PAM nöronlarının rastgele sırayla (beş farklı sıralama), en yüksek sinaptik yükten en düşüğe doğru veya en düşük yükten en yükseğe doğru kaybedilmesi, MBON09'un iştah belleğinin bozulma zamanını değiştirmektedir. Rastgele kayıp koşulunda öğrenme indeksi, %25 kayıpta 0,91 ± 0,06; %50 kayıpta 0,86 ± 0,28; %75 kayıpta 0,67 ± 0,39 ve %90 kayıpta 0,11 ± 0,19'dur (ortalama ± SS). Buna göre öğrenme %50 kayba kadar güvenilir biçimde korunmakta; %75 kayıpta ise bazı sıralamalarda korunurken bazılarında kaybolmaktadır. Bu iki yönlü örüntü, MBON09 kompartmanına ait 52 PAM nöronundan kaçının hayatta kaldığına bağlıdır. En yüksek yük taşıyan nöronların önce kaybedildiği koşulda öğrenme indeksi %75 kayıpta 0,87 düzeyinde kalmıştır. Buna karşılık MBON09 kompartmanına ait PAM12, PAM13 ve PAM14 nöronlarını erken kaybeden en düşük yük-öncelikli sıralama, öğrenmeyi %75 kayıpta tamamen ortadan kaldırmıştır (0,00).

Tüm kayıp sıralamalarında ve %100 kayıp dâhil tüm oranlarda MBON popülasyonunun pasif koku yanıtı değişmemiştir (sağlam ağda 6,5 Hz; lezyonlu ağlarda 6,5 ± 0,2 Hz). Hareketle ilişkili inen nöronların ateşleme hızları da değişmemiştir (sol taraf: sağlam ağda 20,0 Hz, lezyonlu ağlarda 20,6 ± 1,3 Hz; sağ taraf: sağlam ağda 8,8 Hz, lezyonlu ağlarda 9,8 ± 1,0 Hz; 70 lezyonlu simülasyon). Bu modelde tırmanma benzeri bir davranışsal readout dopaminerjik kaybı saptayamamaktadır; koşullanma testi ise %75–90 kayıp aralığından itibaren bozulmayı ortaya koymaktadır. Bu hesaplamaya göre yalnızca tırmanma performansına dayanan ilaç taramaları, hedefledikleri lezyonları saptayamama riski taşımaktadır.

Önceden edinilmiş bellek korunur, yeni bellek edinimi bozulur. Nöron kaybından önce oluşturulan bellek, PAM nöronlarının %50, %75 ve %100'ünün kaldırılmasından sonra korunmuştur. Lezyon sonrasındaki MBON09 öğrenme indeksi sırasıyla 0,96 ± 0,06, 0,95 ± 0,07 ve 1,00 ± 0,00'dır (her kayıp düzeyinde beş sıralama; lezyon öncesinde 1,00). Buna karşılık aynı kayıptan sonra yeni bellek edinimi %75 kayıpta güvenilirliğini yitirmiş ve %90 kayıpta bozulmuştur. Bellek Kenyon hücresi→MBON sinapsında saklandığından dopamin yalnızca öğrenme sırasında gerekli yazma/öğretici sinyali sağlamaktadır. Bu nedenle belleğin korunması ile yeni bellek edinimi, hastalarda korunan alışkanlıklar ve bozulan öğrenme süreçlerine benzer biçimde birbirinden ayrılmaktadır. Bu öngörü, *Drosophila* modellerinin dejenerasyon başlangıcından önce ve sonra eğitilmesiyle doğrudan sınanabilir.

Dopamin yerine koyma öğrenmeyi geri kazandırmıyor ve öğrenmeyi bozabiliyor. Hayatta kalan her dopaminerjik nörona 10–60 Hz eşdeğerinde tonik ekstrasinaptik dopamin eklenmesi (L- DOPA beslemesinin bir analoğu), PAM nöronlarının %75'i kaybedilse de kaybedilmese de eşleştirme sonrası öğrenme indeksini 1,0 düzeyinde tutmuştur; bu kayıp düzeyi rezerv tarafından zaten karşılanmaktadır. Bununla birlikte sonuç, dopamin kapısının tonik düzeye uyum sağlayıp sağlamamasına bütünüyle bağlıdır. Kapı tonik düzeye uyum sağlıyorsa belirgin bir değişiklik görülmemiştir (eşleşmesiz baskılama en fazla 0,21). Kapı uyum sağlamıyorsa, koku tek başına ve herhangi bir eşleştirme olmaksızın iştah kompartmanlarını baskılamıştır: MBON09'da 30 Hz tonik dopaminle 0,75, 60 Hz ile 1,00; MBON33'te 0,33. Diğer kompartmanlar etkilenmemiştir. Bu sonuç, öğrenen kompartmanlarda özgüllüğünü yitirmiş plastisiteye işaret etmektedir ve L-DOPA yan etkileri için öne sürülen aşırı doz ve uygunsuz plastisite açıklamalarına devre düzeyinde bir karşılık sunmaktadır. İki mekanizma, eşleşme yapılmadan L-DOPA uygulanan *Drosophila* bireylerinde ödül kompartmanlarına ait MBON'ların koku yanıtı ölçülerek birbirinden ayrılabilir.

Hayatta kalan nöronların kompanzasyonu sınırlıdır. Kayıp oranı f olduğunda, hayatta kalan PAM nöronlarının (1 − f)^−α kat daha yüksek ateşlemesine izin verilmesi değerlendirilmiştir; bu, %90 kayıpta ateşleme hızının 10 kata kadar artırılmasına karşılık gelebilir. Bu kompanzasyon %50 ve %75 kayıpta ek bir yarar sağlamamıştır: tam kompanzasyon koşulunda öğrenme indeksleri sırasıyla 0,86 ± 0,32 ve 0,66 ± 0,49; kompanzasyon olmadığında ise 0,81 ± 0,29 ve 0,69 ± 0,42'dir (beş sıralama). MBON09 kompartmanındaki 52 PAM nöronundan yalnızca dördünün hayatta kaldığı %90 kayıpta da öğrenme kurtarılamamıştır (0,12 ± 0,18). Dopamin kapısı kompartmandaki ortalama etkinliği okuduğundan, hayatta kalan nöronların hiperaktivitesi rezervi ancak kompartmanda yeterli sayıda nöron kaldığı sürece uzatabilmektedir. Dolayısıyla rezerv, global dopamin düzeyinden çok kompartman başına hayatta kalan nöron sayısı ve Kenyon hücresi girdisi tarafından belirlenmektedir.

Bu öngörüler, ayarlanan parametrelere aşırı derecede bağımlı değildir. Temel analizler; ödül kazancı, kapı sabiti κ ve plastisite hızı η parametrelerinin her biri yarıya indirilip iki katına çıkarılarak ve acı tat relay yolu kaldırılarak (toplam sekiz parametre ayarı) yinelenmiştir. Tüm ayarlarda aynı dört nitel sonuç elde edilmiştir: MBON09 şeker eşleştirmesiyle öğrenme göstermiştir (indeks: 0,56–1,00); öğrenme %75 PAM kaybına kadar korunmuş (0,53–1,00) ve %90 kayıpta bozulmuştur (−0,07–0,12); %75 kayıptan önce oluşturulan bellek korunmuştur (0,50–1,00; her ayarda o ayarın sağlam ağ indeksine eşit); kapı tonik düzeye uyum sağlamadığında tonik dopamin, iştah kompartmanını eşleşme olmaksızın baskılamıştır (0,42–1,00; κ ve η ile ölçeklenmiştir). Parametre değişiklikleri yalnızca etkinin büyüklüğünü değiştirmiş, rezerv eşiğini değiştirmemiştir; çünkü bu eşik, kompartmanda hayatta kalan nöron sayısıyla belirlenmektedir.

Ek kontroller. Kompartman haritası ve rezerv, ikinci bir koku uyaranı için de korunmuştur (ORN_DL5, DM2 ve VM2: MBON07 için 1,00, MBON02 için 0,78; her ikisi de %90 PAM kaybından sonra sağlam kalmıştır). Rezerv, kapı kuralının öngördüğü yönde Kenyon hücresi girdisine bağlıdır. MBON09'a gelen Kenyon hücresi sinapslarının iki katına çıkarılması, koku yanıtını 13 Hz'den 48 Hz'e yükseltmiş; öğrenme indeksini 0,88'den 0,37'ye düşürmüş ve bozulmayı daha erken bir kayıp düzeyine taşımıştır (%75 kayıpta 0,27; %90'da 0,08). Bu girdinin yarıya indirilmesi ise MBON09'u susturmuştur. Jo'nun (2026) üç kuralını (nöron kaybı, sinaps kaybı ve eşik kayması) birlikte uygulamak, hub–karışık–antihub sıralamasını her iki rejimde de korumuş ve attractor rejimindeki antihub/hub oranını 2,1'e yükseltmiştir; bu değer, yayımlanmış 3,0 değerine daha yakındır.

Farklı bir nöron modeli kullanılması da referans rejimdeki sorunu çözmemiştir. Spike-frekans adaptasyonu (her spike sonrasında eşikte 0,1–4 mV artış ve bu artışın 1 saniyede sönmesi) attractor durumunu ortadan kaldırmış; ancak kararlı bir seyrek koku kodu oluşturmamıştır. Yanıt, tüm adaptasyon güçlerinde saniyeler içinde sönmüş ve Jo'nun kullandığı 1 mV ayarında kaybolmuştur. APL inhibisyonunun güçlendirildiği rejimde negatif sonuç değişmemiştir (gürültü tabanı: 1,93; PPL1: 0,97; PAM: 1,57; rastgele kontrol: 1,01). MBON09 artık kokuya yanıt vermediğinden pozitif kol yürütülememiştir. Erkek konnektomunda kullanılabilir çalışma noktasında (sinaptik ölçek: 0,35; APL ×5) kokuya yalnızca üç MBON tipi yanıt vermiş ve bunların hiçbiri öğrenme göstermemiştir. Dolayısıyla erkek modelde pozitif kol, erkeğe özgü uygun bir çalışma noktası belirlenmeden sınanamamaktadır.

TARTIŞMA

Konnektomla sınırlandırılmış integrate-and-fire modelleri, duyusal-motor yanıtları başarılı biçimde öngörmektedir. Bu başarı, modellerin duyusal dönüşümün ötesindeki sorulara da uygulanmasını teşvik etmiştir. Elde edilen bulgular, bu genellemenin sınırlarından birini ortaya koymaktadır. Model ödül veya ceza sinyalini dopaminerjik nöronlara iletememektedir. Bu nedenle çağrışımsal belleğin öğretici sinyalini temsil edememekte ve dopaminerjik hücre kaybını *Drosophila* Parkinson modellerindeki davranışsal değişikliklerle ilişkilendirememektedir.

Eksik sinyal modele açıkça eklendiğinde bu sınırın yeri değişmektedir. Başka bir değişiklik yapılmadan eklenen tek bir ekstrasinaptik ödül terimi, bağlantı yapısının hangi kompartmanların iştah belleğini sakladığını öngörmesini sağlamıştır. Bu öngörü, davranış çalışmalarında tanımlanmış ve kokuya yanıt veren tüm kompartmanlar için bellek atamalarıyla örtüşmektedir. Model daha sonra *Drosophila* Parkinson modellerinin araştırdığı sorulara yanıt üretebilmiştir. Bu yanıtlardan üçü özellikle önemlidir: (i) pasif aktivite ve hareket ölçümleri, dopaminerjik kayıp bir nöronal drive'ı değil öğrenme sırasında kullanılan yazma sinyalini ortadan kaldırdığı için, koşullanma testinin saptadığı kayba duyarsız kalmaktadır; (ii) bellek bozulmadan önceki rezerv, kompartman başına hayatta kalan nöron sayısı ve Kenyon hücresi girdisi tarafından belirlenmektedir; bu nedenle dopaminerjik alt tiplerin hangi sırayla kaybedildiği, hangi bozukluğun önce ortaya çıkacağını belirlemektedir; (iii) dopamin yerine koyma, zamanlaması ve hedefi doğru belirlenmemiş bir öğretici sinyali geri kazandıramamakta, yalnızca plastisite özgüllüğünü değiştirmektedir. Bu öngörülerin her biri hücre tipine özgü ablasyon, eşleştirme sırasında PPL1 etkinliğinin görüntülenmesi ve *Drosophila* modellerinde L-DOPA beslemesiyle sınanabilir veya çürütülebilir. Konnektomdan türetilen hassasiyet sıralaması (sinaptik yük bakımından PPL1'in PAM'dan 12 kat yüksek olması), *parkin* ve PINK1 *Drosophila* modellerinde bildirilen PPL1 kaybıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte *Drosophila* literatürü, dopaminerjik nöron kaybının gerçekleşip gerçekleşmediği ve hangi kümeleri etkilediği konusunda uzlaşmış değildir.

Bulgular, bir modelin nasıl tutarlı görünen ancak yanlış bir yanıt üretebileceğini de göstermektedir. Varsayılan çalışma noktasındaki lezyon deneyleri ilk bakışta belirgin bir sonuç vermektedir: 16 PPL1 nöronunun kaybı, fenotipi 16 rastgele nöronun kaybından altı kat fazla değiştirmekte; bu etki tanımlanabilir üç bağlantı hattından kaynaklanmakta ve ters çıkarım modeli bu hatları yalnızca fenotipten geri kestirebilmektedir. Her adım kendi içinde tutarlıdır. Ancak bu sonuç, Kenyon hücrelerinin dörtte üçünün ateşlediği ve çıkış nöronlarının doyuma ulaştığı koku tetiklemeli bir attractor durumunun ürünüdür. Kenyon hücresi etkinliği gerçekçi bir seyrek düzeye getirildiğinde etki ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle böyle bir modelden dopaminerjik lezyon etkisi raporlanırken modelin attractor durumuna göre hangi çalışma noktasında bulunduğu açıkça belirtilmelidir.

Bu bulgular, konnektomların uygun olmayan bir biyolojik altyapı olduğu anlamına gelmemektedir. Ceza sinyalinin iletilmesi için mevcut bağlantılar yeterlidir: 20 relay nöronunun sinapsları tek bir global ağırlık parametresinin izin verdiğinden dört kat güçlü olduğunda acı tat girdisi PPL1'e ulaşmakta ve model bu nöronları tanımlayabilmektedir. Ödül sinyali açısından ise şekerden PAM'a uzanan sinaptik bağlantı yalnızca zayıf değil, eksiktir. Canlıda bu sinyali taşıyan oktopaminerjik nöronlar şeker girdisi almamakta ve PAM'a çok az bağlantı göndermektedir. Dolayısıyla öğretici sinyalin, konnektomun kaydetmediği ekstrasinaptik oktopamin yolu üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Ödül öğrenmesini modellemek isteyen bir sistemin bu terimi açıkça tanımlaması gerekir.

Her iki yol bakımından nöromodülasyon ve adaptasyonun eksikliği, sinaptik gücün tek bir sabit parametreyle temsil edilmesi ve eşik ayarlarının güçlü tekrarlayan popülasyonların etkinleşmesine izin verirken seyrek, çok sinapslı relay yollarını eşik altında bırakması olası katkı sağlayan etmenlerdir. Yapısal hasara ilişkin sorular daha iyi durumdadır: bağlantı yapısına göre hasar sıralaması (Jo, 2026) çalışma rejimi değişikliğinden etkilenmemektedir. Bununla birlikte, inhibitör hub'lar kaybedildiğinde tüm beyin aktivitesine dayalı readout ölçümünün işareti değişebilmektedir.

Bu bulgular üç araştırma yönüne işaret etmektedir. Birincisi, çalışma noktasının kalibre edilmesidir: herhangi bir lezyon analizinden önce global sinaptik ölçek ve inhibitör kazanç, deneysel olarak ölçülmüş koku yanıtı altındaki Kenyon hücresi seyrekliğini yeniden üretecek biçimde ayarlanmalıdır. İkincisi, sinyal iletiminin doğrudan sınanmasıdır: şeker→PAM hattında hangi relay nöronlarının ateşleme eşiğine ulaşamadığı ve hangi değişikliklerin bu nöronları etkinleştirebildiği belirlenmelidir. Üçüncüsü, öğretici sinyalin doğal yoldan uyarılamayıp dışarıdan enjekte edilmesi gerekiyorsa bu durum açıkça belirtilmeli ve ortaya çıkan model reinforcement'ın değil, plastisitenin modeli olarak değerlendirilmelidir.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Seyrek rejim, tek bir inhibitör bağlantının beş kat ölçeklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu müdahale deneysel olarak ölçülmemiş, etkisini sınamak amacıyla seçilmiştir; dolayısıyla duyarlılık analizi olarak değerlendirilmelidir. Lezyonlar modelde anlık olarak uygulanmıştır; oysa deneysel fenotipler 10–30 gün içinde gelişmektedir. Bu nedenle modelde zaman içinde gelişen kompanzasyon mekanizmaları bulunmamaktadır. İnen nöronların ateşleme hızlarının yürüme hızına eşlenmesi de kalibre edilmiş bir modelden değil, bir varsayımdan kaynaklanmaktadır. Son olarak, kullanılan kompartman kimlikleri bağlantı yapısından türetilmiştir; bunların klasik Yunan harfleriyle adlandırılan anatomik kompartmanlarla bire bir eşleştiği ileri sürülmemektedir.

YÖNTEMLER

Konnektom Verisi

Dişi konnektomu: Referans modelle birlikte dağıtılan FlyWire v783 bağlantı ve tamamlama tabloları kullanılmıştır. Veri kümesi 138.639 nöron ve 15.091.983 işaretli bağlantı içermektedir. Hücre tipi, sınıf, taraf ve nörotransmiter anotasyonları FlyWire anotasyon yayınından alınmıştır.

Erkek konnektomu: MaleCNS v1.0 düz metin konnektom dosyaları kullanılmıştır. Bu dosyalar soma anotasyonlarını, nörotransmiter bilgilerini ve segmentler arası ağırlıkları içermektedir. Analiz, üst sınıf etiketi bulunan izlenmiş nöronlarla sınırlandırılmıştır (164.606 nöron ve 25.558.671 kenar). Erkek konnektomundaki üst sınıf etiketleri dişi konnektomundaki sözlüğe eşlenmiştir. Asetilkolin, dopamin, oktopamin ve serotonin uyarıcı; GABA, glutamat ve histamin ise inhibitör nörotransmiterler olarak sınıflandırılmıştır.

Ağ Modeli

Referans modelde olduğu gibi leaky integrate-and-fire (LIF) nöron modeli kullanılmıştır. Model sabitleri; zar parametreleri için Kakaria ve de Bivort (2017), sinaptik zaman sabiti için Jürgensen ve ark. (2021), refrakter süre için Lazar ve ark. (2021) ve sinaptik gecikme için Paul ve ark. (2015) çalışmalarından alınmıştır. Parametreler şöyledir: dinlenim ve sıfırlama potansiyeli −52 mV, ateşleme eşiği −45 mV, zar zaman sabiti 20 ms, sinaptik zaman sabiti 5 ms, refrakter süre 2,2 ms, sinaptik gecikme 1,8 ms, sinaps başına ağırlık 0,275 mV ve zaman adımı 0,1 ms. Uyaranlar, referans modelde olduğu gibi hedef nöronlara 0,275 × 250 mV ağırlıklı ve refrakter süresiz Poisson girdileri olarak uygulanmıştır. Bu uygulama yalnızca dinlenim potansiyelinden uzaklaşmış nöronları güncellemektedir. Bu yaklaşım, 1e-3 mV'lik etkinlik eşiğine kadar yoğun hesaplama biçimiyle eşdeğerdir ve yaklaşık beş kat daha hızlıdır. Eşdeğerliği doğrulamak amacıyla yoğun hesaplamalı bir uygulama ve PyTorch tabanlı bir uygulama da geliştirilip test edilmiştir.

Lezyonlar

Lezyon, adlandırılmış nöron grupları için kayıp oranlarını içeren bir vektör olarak tanımlanmıştır. Her grup içindeki nöronlar her simülasyon seed'i için bir kez sıralanmıştır;

böylece daha yüksek kayıp oranları, daha düşük oranlarda kaybedilen nöronların tümünü içermektedir. Nöronun ağdan çıkarılması, tüm gelen ve giden sinaptik bağlantılarının sıfırlanmasıyla uygulanmıştır. Susturma yalnızca giden bağlantıları sıfırlamış, sinaptik ölçekleme ise bu bağlantıları belirli bir katsayıyla çarpmıştır. Örüntü koruyan bir varyantta sıfırlanan girdiler korunmuştur; modülasyon katmanı bu varyantı gerektirmiştir.

Uyaran Bataryası ve Fenotip

Altı uyaran kullanılmıştır: şeker (32 tat nöronu), su (30), acı tat (42), ORN_DM1 koku glomerülü (68), rüzgâr ve yerçekimi (481) ve baş kılları (305). Baş kıllarına ait nöronlar 100 Hz'de, diğer uyaranlara ait nöronlar 150 Hz'de sürülmüştür. Fenotip, 109 readout popülasyonunun 100–500 ms aralığındaki ortalama logaritmik ateşleme hızlarından oluşturulmuştur. Bu popülasyonlar en az dört nöron içeren inen nöron hücre tiplerini, havuzlanmış diğer nöronları ve çıkış nöronu tiplerini kapsamaktadır. Fenotipik uzaklıklar, bu vektör uzayında ortalama sağlam ağ fenotipine göre L2 uzaklığı olarak hesaplanmıştır. Gürültü tabanı ise farklı simülasyon seed'leriyle yürütülen üç sağlam ağ tekrarı arasındaki ortalama ikili uzaklık olarak tanımlanmıştır.

Modülasyon Katmanı

Kompartmanlar, aralarında doğrudan en az 2 mV bağlantı bulunan dopaminerjik nöron–çıkış nöronu çiftleri üzerinden tanımlanmıştır. Kenyon hücrelerine ve çıkış nöronlarına giden hızlı dopaminerjik sinapslar kaldırılmıştır. Her 20 ms'de, her çıkış nöronuna gelen Kenyon hücresi sinaptik girdileri $\exp[-\kappa(rg - b)]$ ile çarpılmış ve sonuç [0, 3] aralığında kırpılmıştır. Burada rg , kompartmanın 200 ms zaman sabitiyle alçak geçiren filtreden geçirilmiş dopaminerjik ateşleme hızını; b ise kazanç kapalıyken sağlam ağda ölçülen tonik düzeyi temsil etmektedir. Plastisite etkin olduğunda taban sinaptik ağırlıklar, Kenyon hücresi ateşleme hızı ile dopaminin fazik fazlasının çarpımıyla orantılı olarak baskılanmıştır. Parametreler, simüle edilmiş koşullanma deneyleri üzerinde grid search ile ayarlanmıştır.

Embodied Davranışsal Simülasyon

NeuroMechFly v2 (flygym 2.1.1), hibrit dönüş denetleyicisi ve önceden programlanmış adım dizileri kullanılmıştır. Simülasyonlar düz zemin ve yerçekimi altında eğimli zemin koşullarında, 0,1 ms fiziksel zaman adımıyla ve her koşul için 1 saniye süreyle yürütülmüştür. Her taraf için denetleyiciye uygulanan drive, hareketle ilişkili inen nöron tiplerinin lezyonlu ve sağlam ağlardaki ortalama ateşleme hızlarının oranı olarak hesaplanmış ve [0, 1,5] aralığında sınırlandırılmıştır.

Ters Çıkarım

Lezyon vektörleri seyrek bir prior dağılımdan örneklenmiştir. Karışık ve yalnızca dopaminerjik lezyon taramalarında her grubun lezyonlanma olasılığı 0,5; alt tip taramasında ise 0,15 olarak belirlenmiş, kayıp oranları [0, 1] aralığında düzgün dağılımdan çekilmiştir. Surrogate modeller olarak ridge regresyonu ve beş çok katmanlı algılayıcıdan oluşan bir topluluk kullanılmış; model seçimi beş katlı çapraz doğrulanmış R^2 değerine göre yapılmıştır. Posterior dağılımlar, nöral spline akışına dayalı neural posterior estimation yöntemiyle elde edilmiştir. Otuz iki boyutta ret örneklemesinin kabul oranı %1'in altına düştüğü için örnekler prior reddi uygulanmadan çekilmiş ve birim aralığa kırpılmıştır. Geri kestirim başarısı, ayrılmış simülasyonlarda yalnızca lezyonlu girdiler kullanılarak hesaplanmış; sıfır tahmini ve prior medyan taban çizgileriyle karşılaştırılmıştır.

Reinforcer Yolu Analizi

Seyrek rejimde reinforcer nöronu kümeleri (şeker: 32; acı tat: 42; su: 30 nöron) 500 ms boyunca 150, 300, 600 ve 1.000 Hz'de sürülmüştür. Etkin küme, uyarımdan 100 ms sonra 5 Hz'nin üzerinde ateşleyen nöronlar olarak tanımlanmıştır. Bağlantı analizi, tat nöronu kümesinden her nörona ulaşan işaretli sinaptik girdiyi (mV) ve etkin kümeden hedef kümeye projeksiyon yapan nöronlara ulaşan hız-ağırlıklı girdiyi (10 ms başına mV) toplamıştır. Relay nöronları, hedef kümenin dışında kalmak koşuluyla, etkin kümeden gelen hız-ağırlıklı girdi ile hedef kümeye toplam çıkışlarının çarpımı en yüksek 20 nöron olarak seçilmiştir. Giriş bağlantıları (etkin küme → relay nöronları), çıkış bağlantıları (relay nöronları → hedef) veya her ikisi {1, 2, 4, 8, 16} kümesinden seçilen k katsayısıyla ölçeklenmiş ve hedef kümenin ateşleme hızı 150 Hz'de ölçülmüştür. Geri kazandırılmış yol üzerinden koşullanma deneylerinde, ayarlanmış parametrelere sahip modülasyon katmanı kullanılmış; koku uyaranı 150 Hz'de acı tatla 1 saniye eşleştirilmiş, ardından 400 ms dinlenme ve öncesinde/sonrasında 500 ms'lik koku testleri uygulanmıştır.

Nöron Kaybı Protokolünün Yeniden Sınanması

Jo'nun (2026) yaklaşımını izleyerek her nöronun duyarlılığı, giriş ve çıkış temaslarının toplamı üzerinden hesaplanan sinaptik temas sayısına göre yüzdelik sıralama ile belirlenmiştir (temas = sinaptik ağırlık / birim ağırlık). Karışık harita için bu değerler nöronlar arasında karıştırılmış, antihub haritası için tersine çevrilmiştir. Duyusal olmayan her nöron, $s = 0{,}5$ için $0{,}5 \cdot s \cdot v$ olasılığıyla, her tekrarda bağımsız biçimde kaldırılmıştır. Her harita için sekiz tekrar ve üç sağlam ağ tekrarı kullanılmış; analiz hem attractor (APL ×1) hem de seyrek (APL ×5) rejimde yürütülmüştür. Ölçümler 150 Hz ORN_DM1 koku uyaranının 100–500 ms aralığındaki tüm nöron spike'larını, 5 Hz'nin üzerinde ateşleyen Kenyon hücrelerinin oranını, ortalama MBON hızını ve 109 readout grubundan oluşan fenotip vektörünü kapsamıştır.

Özgün protokolde yer alan sinaps kaybı ve eşik kayması ana koşuda uygulanmamış, bunlar ayrı bir koşuda değerlendirilmiştir.

Öğretici Sinyal Yolları ve Parkinson Protokolleri

Ödül terimi, 32 şeker tat nöronunun ortalama ateşleme hızının 0,5 katını, kazanç ve plastisite kuralları kapsamında hayatta kalan her PAM nöronunun etkin dopamin hızına eklemiştir (ModulatedNetwork.add_extrasynaptic). Acı tat yolu için yukarıda açıklanan dört kat relay bağlantısı güçlendirmesi kullanılmıştır. Kompartman haritası ve rezerv analizlerinde koku testi 500 ms, eşleştirme 1 saniye, dinlenme 400 ms ve son test 500 ms sürmüştür. Öğrenme indeksi (ön test − son test) / ön test olarak, APL ×5 ve APL ×3 çalışma noktalarında hesaplanmıştır. PAM ve PPL1 lezyonları %0–100 aralığında (iki sıralama) uygulanmış; ayrıca 307 rastgele nöronun kaybı değerlendirilmiştir. Eşleşmesiz kontrol gürültüsü, aynı protokolün yalnızca koku uyaranı içeren üç tekrarıyla hesaplanmıştır.

Kayıp sırası deneylerinde PAM nöronları rastgele sırayla veya sinaptik yüklerine (giriş ve çıkış temaslarının toplamı) göre azalan ya da artan sırada kaldırılmıştır. Bellek korunumu deneylerinde önce sağlam ağda eşleştirme yapılmış; ardından eğitilmiş ağda kaybedilen nöronların satır ve sütunları sıfırlanırken depolanmış Kenyon hücresi→MBON ağırlıkları korunmuş ve son olarak koku testi uygulanmıştır. Tonik dopamin koşulunda hayatta kalan her PAM ve PPL1 nöronunun etkin hızına sabit bir katkı eklenmiştir. Eşleşmesiz taban çizgisi, dopamin kapısının tonik düzeye uyum sağladığı veya uyum sağlamadığı koşullarda ayrı ayrı ölçülmüştür. Kompanzasyon deneylerinde hayatta kalan PAM nöronlarının etkin hızı (1 − f)^−α ile çarpılmış; α ∈ {0, 0,5, 1} değerleri kullanılmıştır. Duyarlılık, nöron başına sinaptik temas sayısıyla (sinaptik ağırlık / birim ağırlık) ölçülmüştür.

Tekrarlanabilirlik

Tüm deneyler betiklenmiş ve kontrol noktaları kaydedilmiştir. Simülasyon seed'leri ile lezyon sıralamaları birbirinden ayrı raporlanmıştır. Eğriler, ilgili şekil açıklamasında belirtildiği üzere 3–5 lezyon sıralaması ve 1–2 simülasyon seed'i üzerinden ortalanmıştır.

VERİ, KOD VE ŞEKİLLER

Tüm kod, sonuç tabloları ve şekiller github.com/kaantiftikci/connectome-lif-lesions adresindeki depoda yayımlanmıştır (MIT lisansı; atıf bilgileri CITATION.cff dosyasında bulunmaktadır). Bu el yazmasında kullanılan v1.0.1 sürümü Zenodo'da doi:10.5281/zenodo.23817806 adresinde arşivlenmiştir. Konnektom verileri kamuya açıktır: FlyWire v783 tabloları referans model

deposuyla birlikte yeniden dağıtılmakta, FlyWire anotasyonları flyconnectome anotasyon yayınından alınmakta ve MaleCNS v1.0 düz metin dosyaları projenin kamuya açık deposunda sunulmaktadır. Bu çalışmada yeni deneysel veri üretilmemiştir.

KAYNAKÇA

Aso Y, et al. (2014) The neuronal architecture of the mushroom body provides a logic for associative learning. *eLife* 3:e04577.

Berg S, et al. (2026) Sexual dimorphism in the complete *Drosophila* male central nervous system connectome. *Cell* 189:5504–5526.e15. doi:10.1016/j.cell.2026.08.015.

Burke CJ, et al. (2012) Layered reward signalling through octopamine and dopamine in *Drosophila*. *Nature* 492:433–437.

Dorkenwald S, et al. (2024) Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature* 634:124–138.

Hige T, et al. (2015) Heterosynaptic plasticity underlies aversive olfactory learning in *Drosophila*. *Neuron* 88:985–998.

Jo T (2026) Simulating Alzheimer’s amyloid-like pathology on a fly central nervous system connectome. arXiv:2610.19153.

Jürgensen A-M, Khalili A, Chicca E, Indiveri G, Nawrot MP (2021) A neuromorphic model of olfactory processing and sparse coding in the *Drosophila* larva brain. *Neuromorphic Computing and Engineering* 1:024008.

Kakaria KS, de Bivort BL (2017) Ring attractor dynamics emerge from a spiking model of the entire protocerebral bridge. *Frontiers in Behavioral Neuroscience* 11:8.

Lappalainen JK, et al. (2024) Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system. *Nature* 634:1132–1140.

Lazar AA, Liu T, Turkcan MK, Zhou Y (2021) Accelerating with FlyBrainLab the discovery of the functional logic of the *Drosophila* brain in the connectomic era. *eLife* 10:e62362.

Li F, Lindsey JW, Marin EC, Otto N, Dreher M, Dempsey G, Stark I, Bates AS, Pleijzier MW, Schlegel P, Nern A, Takemura S, Eckstein N, Yang T, Francis A, Braun A, Parekh R, Costa M, Scheffer LK, Aso Y, Jefferis GSXE, Abbott LF, Litwin-Kumar A, Waddell S, Rubin GM (2020) The connectome of the adult *Drosophila* mushroom body provides insights into function. *eLife* 9:e62576.

Liu C, et al. (2012) A subset of dopamine neurons signals reward for odour memory in *Drosophila*. *Nature* 488:512–516.

Navarro JA, Heßner S, Yenisetti SC, Bayersdorfer F, Zhang L, Voigt A, Schneuwly S, Botella JA (2014) Analysis of dopaminergic neuronal dysfunction in genetic and toxin-

induced models of Parkinson’s disease in *Drosophila*. *Journal of Neurochemistry* 131:369–382.

Owald D, et al. (2015) Activity of defined mushroom body output neurons underlies learned olfactory behavior in *Drosophila*. *Neuron* 86:417–427.

Paul MM, et al. (2015) Bruchpilot and Synaptotagmin collaborate to drive rapid glutamate release and active zone differentiation. *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9:29.

Riemensperger T, et al. (2013) A single dopamine pathway underlies progressive locomotor deficits in a *Drosophila* model of Parkinson disease. *Cell Reports* 5:952–960.

Schlegel P, et al. (2024) Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature* 634:139–152.

Shiu PK, et al. (2024) A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature* 634:210–219.

Wang D, et al. (2006) Antioxidants protect PINK1-dependent dopaminergic neurons in *Drosophila*. *PNAS* 103:13520–13525.

Wang S, et al. (2024) NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult *Drosophila*. *Nature Methods* 21:2353–2362.

Whitworth AJ, et al. (2005) Increased glutathione S-transferase activity rescues dopaminergic neuron loss in a *Drosophila* model of Parkinson’s disease. *PNAS* 102:8024–8029.

Yang Y, et al. (2006) Mitochondrial pathology and muscle and dopaminergic neuron degeneration caused by inactivation of *Drosophila* Pink1 is rescued by Parkin. *PNAS* 103:10793–10798.